

FreiHAND: Bộ dữ liệu để ghi lại tư thế và hình dạng bàn tay mà không cần điểm đánh dấu.  
Ảnh RGB đơn lẻ

Christian Zimmermann<sup>1</sup> , Duygu Ceylan<sup>2</sup> , Jimei Yang<sup>2</sup> , Bryan Russell<sup>1,2</sup>,  
Max Argus<sup>1</sup> và Thomas Brox<sup>1</sup>

- 1. Đại học Freiburg
- 2. Nghiên cứu của Adobe

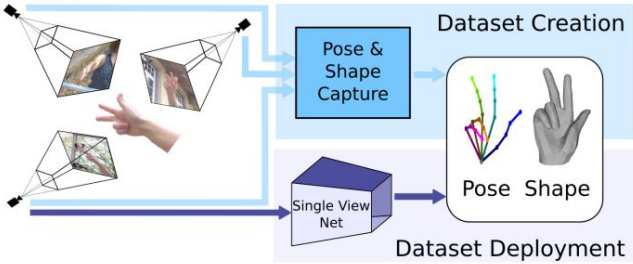
Trang dự án: <https://lmb.informatik.uni-freiburg.de/projects/freihand/>

Tóm tắt

Ước tính tư thế bàn tay 3D từ các ảnh RGB đơn lẻ là một  
Đây là một vấn đề rất mơ hồ, phụ thuộc vào một tập dữ liệu huấn luyện không  
thiên vị. Trong bài báo này, chúng tôi phân tích khả năng khái quát hóa giữa các  
tập dữ liệu khi huấn luyện trên các tập dữ liệu hiện có. Chúng tôi nhận thấy  
rằng các phương pháp hoạt động tốt trên các tập dữ liệu mà chúng được dùng để huấn luyện.  
nhưng không thể khái quát hóa cho các tập dữ liệu khác hoặc các tình huống thực  
tế. Do đó, chúng tôi giới thiệu nghiên cứu quy mô lớn đầu tiên,  
Bộ dữ liệu bàn tay đa góc nhìn kèm theo cả hình ảnh 3D  
Chú thích tư thế và hình dạng bàn tay. Để chú thích bộ dữ liệu thực tế này,  
chúng tôi đề xuất một quy trình lập đi lập lại, bán tự động.  
Phương pháp "có sự tham gia của con người", bao gồm cả việc lắp ráp thủ công.  
Tối ưu hóa để suy ra cả tư thế 3D và hình dạng cho mỗi đối tượng.  
Ví dụ. Chúng tôi chứng minh rằng các phương pháp được huấn luyện trên tập dữ  
liệu của chúng tôi luôn hoạt động tốt khi được kiểm tra trên các tập dữ liệu  
khác. Hơn nữa, tập dữ liệu cho phép chúng tôi huấn luyện một mạng lưới dự đoán  
Hình dạng bàn tay hoàn chỉnh được tạo ra từ một ảnh RGB duy nhất.  
Bộ dữ liệu đánh giá có thể đóng vai trò là tiêu chuẩn so sánh cho các sản phẩm có khớp nối.  
Ước lượng hình dạng bàn tay.

1. Giới thiệu

Ước tính tư thế và hình dạng bàn tay 3D từ một ảnh RGB duy nhất  
Hình ảnh có nhiều ứng dụng trong nhận dạng cử chỉ.  
robot và AR. Nhiều phương pháp học sâu đã tiếp cận vấn đề này, nhưng chất lượng  
kết quả của chúng phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện có sẵn. Dữ liệu như vậy được  
tạo ra bằng cách tạo ra các tập dữ liệu tổng hợp [5, 7, 23, 24, 38]  
hoặc bằng cách thu thập các tập dữ liệu thực trong điều kiện được kiểm soát,  
thường có ít biến đổi [8, 27, 32]. Cả hai phương pháp đều có  
Những hạn chế, được thảo luận trong phần công trình liên quan của chúng tôi.  
Cả bộ dữ liệu tổng hợp sử dụng mô hình bàn tay biến dạng có thông tin về  
kết cấu và hiển thị mô hình này ở các tư thế khác nhau.  
cấu hình. Cũng như với tất cả các tập dữ liệu được hiển thị, điều này rất khó  
để mô phỏng tập hợp rộng các đặc điểm của hình ảnh thực, chẳng hạn như  
như ánh sáng thay đổi, méo ống kính máy ảnh, hiện tượng nhòe do chuyển động,  
độ sâu trường ảnh và nhiễu nhiễu Bayer. Quan trọng hơn nữa, ren-



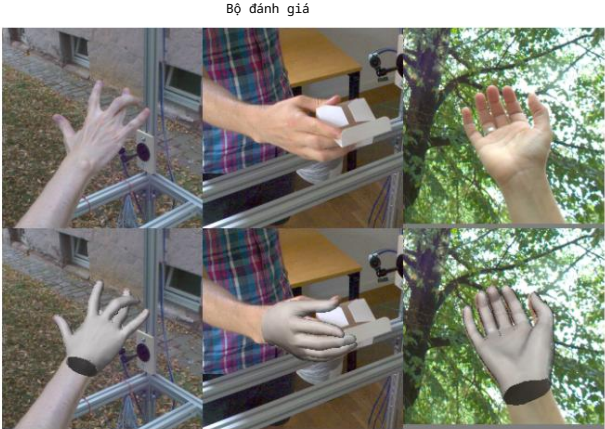
Hình 1: Chúng tôi tạo ra một tập dữ liệu bàn tay thông qua một quy trình lập mới  
sử dụng nhiều góc nhìn và chú thích thừa thớt.  
Tiếp theo là quá trình xác minh. Điều này dẫn đến một cuộc thử nghiệm quy mô lớn thực tế.  
Bộ dữ liệu thể giới với nhân tư thế và hình dạng, có thể là  
Được sử dụng để huấn luyện các mạng nơ-ron đơn góc nhìn có hiệu suất tổng  
quát hóa vượt trội trên nhiều tập dữ liệu trong việc ước tính tư thế và  
hình dạng.

Việc lấy mẫu bằng tay đòi hỏi phải lấy mẫu từ phân phối thực sự.  
các tư thế tay khá thi và thực tế. Trái ngược với con người  
Trên thực tế, dữ liệu phân bố như vậy không tồn tại ở mức độ tương tự. Do đó,  
các tập dữ liệu tổng hợp bị hạn chế ở các khía cạnh sau:  
Sự đa dạng về tư thế hoặc nhiều tư thế không thực tế.

Việc thu thập dữ liệu về bàn tay người thật đòi hỏi phải chú thích trong  
giai đoạn xử lý hậu kỳ. Đối với ảnh đơn, thao tác thủ công  
Việc chú thích rất khó khăn và không thể dễ dàng thực hiện thông qua hình thức huy động cộng đồng.  
do sự che khuất và mơ hồ. Hơn nữa, việc thu thập  
và việc chú thích một tập dữ liệu quy mô lớn là một nỗ lực đáng trân trọng.

Trong bài viết này, chúng tôi phân tích cách những hạn chế này ảnh hưởng đến  
khả năng khái quát hóa của ước lượng tư thế bàn tay từ một góc nhìn duy nhất  
trên nhiều tập dữ liệu và trong các kịch bản ứng dụng thực tế ngoài đời thực.  
Chúng tôi nhận thấy rằng các tập dữ liệu thể hiện hiệu suất xuất sắc trên phân  
chia đánh giá tương ứng, nhưng lại có hiệu suất khá kém.  
trên các tập dữ liệu khác, tức là, chúng ta thấy một sự thiên lệch dữ liệu điển hình.

Để khắc phục vấn đề sai lệch dữ liệu, chúng tôi đã tạo ra  
một bộ dữ liệu quy mô lớn mới bằng cách tăng sự khác biệt giữa  
các mẫu. Chúng tôi thu thập một tập dữ liệu thực tế và phát triển một...  
phương pháp luận cho phép chúng ta tự động hóa phần lớn các công việc.  
quy trình gần gũi, đồng thời đảm bảo chú thích chính xác cao về tư thế 3D và  
hình dạng bàn tay 3D. Một trong những



Hình 2: Ví dụ từ tập dữ liệu đề xuất của chúng tôi, hiển thị hình ảnh (hàng trên) và chú thích hình dạng bàn tay (hàng dưới). Tập dữ liệu huấn luyện chứa các hình ảnh được ghép từ các bản ghi phòng xanh, trong khi tập dữ liệu đánh giá chứa các hình ảnh được ghi lại. Trong nhà và ngoài trời. Bộ dữ liệu bao gồm nhiều đối tượng cũng như sự tương tác giữa các đối tượng.

Điểm mấu chốt là chúng tôi ghi lại hình ảnh đồng bộ từ nhiều quan điểm, một ý tưởng đã được sử dụng trước đây trong [2, 27]. Nhiều quan điểm khác nhau giúp loại bỏ nhiễu do mô hình và tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai phía. việc chú thích thủ công và khớp tự động. Thứ hai, khía cạnh quan trọng trong phương pháp của chúng tôi là quy trình gắn nhãn bản tự động có sự tham gia của con người, kết hợp với kỹ thuật bootstrapping mạnh mẽ. thành phần. Bắt đầu từ một tập hợp thưa thớt các chú thích điểm đặc trưng 2D (ví dụ: chú thích đầu ngón tay) và bản tự động bằng cách tạo ra các mặt nạ phân đoạn, chúng tôi đề xuất một phương pháp khớp tay. phương pháp phù hợp với mô hình bàn tay biến dạng [25] với một tập hợp Đầu vào đa góc nhìn. Quá trình khớp này tạo ra cả tư thế bàn tay 3D và Chú thích hình dạng cho từng góc nhìn. Sau đó, chúng tôi huấn luyện một mô hình đa góc nhìn. Mạng ước lượng tư thế bàn tay 3D sử dụng các chú thích này. Mạng lưới này dự đoán tư thế bàn tay 3D cho các mẫu chưa được gắn nhãn trong tập dữ liệu của chúng tôi cùng với một thước đo độ tin cậy. Bằng cách xác minh các dự đoán đáng tin cậy và chú thích các dự đoán có độ tin cậy thấp nhất. Bằng cách sử dụng các mẫu trong một quy trình lặp đi lặp lại, chúng tôi thu được 11592 chú thích với nỗ lực thủ công vừa phải từ một người chú thích.

Bộ dữ liệu bao gồm thông tin của 32 người khác nhau và có đầy đủ các đặc điểm. hình dạng bàn tay linh hoạt, sự đa dạng cao về tư thế tay và Cũng bao gồm tương tác với các đối tượng. Một phần của tập dữ liệu, Hình ảnh mà chúng tôi đánh dấu là tập dữ liệu huấn luyện, được chụp trên nền xanh. màn hình. Do đó, các mẫu có thể dễ dàng được tạo ra với nhiều kích thước khác nhau. hình ảnh nền. Bộ dữ liệu thử nghiệm bao gồm các bản ghi âm trong các môi trường trong nhà và ngoài trời khác nhau; xem Hình 2 để biết thêm chi tiết. Ảnh mẫu và chú thích tương ứng.

Việc huấn luyện trên tập dữ liệu này rõ ràng giúp cải thiện khả năng so sánh giữa các tập dữ liệu khác nhau. Khả năng khái quát hóa so với việc huấn luyện trên các tập dữ liệu hiện có. Hơn nữa, chúng tôi có thể huấn luyện một mạng lưới cho toàn bộ bàn tay 3D. Ước lượng hình dạng từ một ảnh RGB duy nhất. Đối với nhiệm vụ này, Hiện chưa có bất kỳ dữ liệu nào được công bố rộng rãi, cả để huấn luyện lẫn để đánh giá hiệu năng. Bộ dữ liệu của chúng tôi có sẵn trên trang web của chúng tôi. trang dự án và do đó có thể dùng làm tài liệu đào tạo và Bộ dữ liệu chuẩn để phục vụ cho các nghiên cứu trong tương lai trong lĩnh vực này.

2. Các công trình nghiên cứu liên quan

Vi bộ dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của việc tạo mô hình tư thế bàn tay 3D. và việc ước lượng hình dạng, đã có rất nhiều nỗ lực trong việc thu thập dữ liệu như vậy.

Trong bối cảnh ước lượng hình dạng bàn tay, phần lớn Các phương pháp này thuộc loại kỹ thuật dựa trên mô hình. Các phương pháp này được phát triển trong một môi trường được kiểm soát chặt chẽ. môi trường và sử dụng dữ liệu độ sâu trực tiếp [29, 30, 33] hoặc sử dụng các phương pháp lập thể đa góc nhìn để tái tạo [2]. Các phương pháp tiếp cận phù hợp hơn với thống kê có liên quan nhiều hơn đến công việc của chúng tôi. mô hình hình dạng con người đối với các quan sát [4, 21] từ hình ảnh màu trong tự nhiên làm đầu vào. Các phương pháp như vậy yêu cầu các phương pháp bản tự động để thu thập các chú thích như điểm chính hoặc mặt nạ phân đoạn cho mỗi hình ảnh đầu vào để hướng dẫn quá trình lắp đặt.

Trong lịch sử, các phương pháp thu thập dữ liệu thường bao gồm... các điểm đánh dấu trên bàn tay cho phép ước tính một cách dễ dàng. tư thế. Các lựa chọn phổ biến là dấu hiệu hồng ngoại [11], màu sắc găng tay mã hóa [34] hoặc thiết bị cảm biến điện [37]. Điều này làm thay đổi hình dạng bàn tay và do đó làm cho dữ liệu trở nên kém chính xác hơn. Có giá trị trong việc huấn luyện các phương pháp phân biệt.

Chú thích cũng có thể được cung cấp thủ công trên hình ảnh bàn tay [24, 28, 35]. Tuy nhiên, chú thích bị giới hạn ở các vùng có thể nhìn thấy của bàn tay. Do đó, hoặc chủ thể được yêu cầu Để lưu giữ thông tin từ các tư thế tay phức tạp dẫn đến hiện tượng tự che khuất nghiêm trọng, hoặc chỉ một phần nhỏ các khớp tay có thể được chú thích.

Để tránh tình trạng che khuất và chú thích dữ liệu ở quy mô lớn hơn, Simon et al. [27] đã tận dụng thiết lập ghi hình đa góc nhìn. Họ đề xuất một phương pháp khởi tạo lập đi lập lại để phát hiện Xác định các điểm mấu chốt bằng tay trong mỗi góc nhìn và sử dụng phép tam giác hóa để tạo ra các giả thuyết điểm 3D. Mặc dù tính thần của chiến lược thu thập dữ liệu của chúng tôi tương tự, nhưng chúng tôi trực tiếp tích hợp thông tin đa góc nhìn vào mạng nơ-ron để dự đoán 3D. các điểm mấu chốt và tập dữ liệu của chúng tôi bao gồm cả tư thế và hình dạng. chú thích.

| <div>đánh giá</div> <div>xe lửa</div> | STB            | RHD            | GAN   | PAN   | LSMV  | FPA            | HO-3D          | Trung bình của chúng tôi |       |       |  |       | Thứ hạng |       |       |     |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|----------------|----------------|--------------------------|-------|-------|--|-------|----------|-------|-------|-----|
| STB [35] 0,783                        | 0,179          | 0,067          | 0,141 | 0,072 | 0,061 | RHD [38] 0,362 | 0,767          | 0,184                    | 0,463 | 0,544 |  | 0,138 | 0,138    | 0,450 | 6.0   |     |
| 0,101                                 | GAN [23] 0,110 | 0,103          | 0,765 | 0,092 | 0,206 | 0,180          | PAN [15] 0,459 | 0,316                    | 0,136 | 0,870 |  | 0,508 | 0,087    | 0,183 | 2.9   |     |
| 0,320                                 | 0,184          | LSMV [8] 0,086 | 0,209 | 0,152 | 0,189 | 0,717          | 0,129          |                          |       |       |  | 0,351 | 0,407    | 0,251 | 5.4   |     |
|                                       |                |                |       |       |       |                |                |                          |       |       |  | 0,276 | 0,119    | 0,095 | 3.0   |     |
|                                       |                |                |       |       |       |                |                |                          |       |       |  | 0,084 | 0,120    | 0,118 | 4.1   |     |
| FPA [6] 0,537                         | 0,128          | 0,557          | 0,678 |       |       |                |                |                          |       |       |  | 0,473 | 0,518    | 0,217 | 0,562 | 6.0 |
|                                       |                |                |       |       |       |                |                |                          |       |       |  | -     |          |       |       | 6.1 |
| Của chúng ta                          |                |                |       |       |       |                |                |                          |       |       |  |       |          |       |       | 2.2 |

Bảng 1: Bảng này thể hiện khả năng khái quát hóa giữa các tập dữ liệu được đo bằng diện tích dưới đường cong (AUC) của tỷ lệ phần trăm câu trả lời đúng. các điểm chính theo sau [38]. Mỗi hàng đại diện cho tập huấn luyện được sử dụng và mỗi cột đại diện cho tập đánh giá. Cột cuối cùng Biểu đồ này thể hiện thứ hạng trung bình mà mỗi tập dữ liệu huấn luyện đạt được trên các tập dữ liệu đánh giá khác nhau. Ba tập dữ liệu huấn luyện có thứ hạng cao nhất dành cho... Mỗi bộ đánh giá được đánh dấu như sau: thứ nhất, **thứ hai** hoặc **thứ ba**. Lưu ý rằng bộ đánh giá của HO-3D không có sẵn tại Thời điểm nộp, do đó một mục trong bảng bị thiếu và các mục khác trong cột tương ứng báo cáo số Được tính toán trên tập dữ liệu huấn luyện.

Vì việc thu thập dữ liệu thực tế đòi hỏi thiết lập và quy trình ghi chủ tốn kém, nên nhiều phương pháp khác được triển khai. các bộ dữ liệu tổng hợp gần đây [24, 38].

3. Phân tích các tập dữ liệu hiện có

Chúng tôi phân tích kỹ lưỡng các bộ dữ liệu hiện đại được sử dụng cho Ước tính tư thế bàn tay 3D từ ảnh RGB đơn bằng cách kiểm tra khả năng khái quát hóa của chúng đối với dữ liệu chưa từng thấy. Chúng tôi xác định bảy bộ dữ liệu hiện đại cung cấp các mẫu trong dạng ảnh RGB và điểm đặc trưng 3D đi kèm Thông tin được thể hiện trong Bảng 2.

3.1. Các tập dữ liệu được xem xét

Bộ dữ liệu Stereo Tracking Benchmark (STB) [35] là một trong số đó. là một trong những bộ dữ liệu đầu tiên và được sử dụng phổ biến nhất để báo cáo hiệu suất ước tính điểm đặc trưng 3D từ một ảnh RGB duy nhất. Các chú thích được thu thập thủ công, hạn chế... thiết lập các tư thế tay sao cho hầu hết các vùng của bàn tay đều có thể nhìn thấy. Như vậy, tập dữ liệu cho thấy một chủ thể duy nhất đang tạo dáng. ở tư thế chính diện với các bối cảnh khác nhau và không có đối tượng.

Bộ dữ liệu Panoptic (PAN) [15] được tạo ra bằng cách sử dụng Thiết lập chụp ảnh đa góc nhìn dày đặc bao gồm 10 camera RGB-D Cảm biến, 480 camera VGA và 31 camera HD. Nó hiển thị hình ảnh con người. Thực hiện các nhiệm vụ khác nhau và tương tác với nhau. Có 83 chuỗi trình tự được công bố và 12 trong số đó. có chú thích bằng tay. Chúng tôi chọn tư thế 171204 pose3 để làm ví dụ. tập dữ liệu đánh giá và sử dụng 11 chuỗi còn lại từ đó. Các hạng mục huấn luyện bao gồm: phạm vi chuyển động, mặc cả và công cụ.

Garcia et al. [6] đề xuất Hành động tay của người thứ nhất chuẩn (FPA), một tập dữ liệu lớn được ghi lại từ một Góc nhìn vị kỷ và được chú thích bằng cách sử dụng các cảm biến từ tính gắn vào đầu ngón tay của đối tượng. Dây dẫn chạy dọc theo các ngón tay của đối tượng làm thay đổi diện mạo của bàn tay có tác động đáng kể. Các phép đo cảm biến 6 DOF được sử dụng.

được tích hợp trong quá trình tối ưu hóa động học ngược của một bàn tay nhất định. mô hình để thu thập đầy đủ chú thích về tư thế bàn tay.

Sử dụng thiết bị Leap Motion thương mại [22] để chú thích điểm chính, Gomez et al. [8] đã đề xuất Quy mô lớn Bộ dữ liệu tư thế bàn tay 3D đa góc nhìn (LSMV). Chú thích Dữ liệu do thiết bị cung cấp được chuyển đổi thành 4 camera đã hiệu chuẩn, được đồng bộ hóa thời gian gần đúng. Do đó, Những hạn chế của thiết bị cảm biến, bộ dữ liệu này không thể hiện điều đó. bất kỳ tương tác nào giữa tay và vật thể.

Bộ dữ liệu tư thế bàn tay được kết xuất (RHD) do đề xuất bởi Zimmermann et al. [38] là một tập dữ liệu tổng hợp được tạo ra từ 20 nhân vật thực hiện 31 hành động khác nhau trước một... Hình nền ngẫu nhiên, không có tương tác vật thể bằng tay.

Dựa trên bộ dữ liệu SynthHands [24] Mueller et al. [23] đã trình bày bộ dữ liệu GANerated (GAN) . SynthHands Nó được tạo ra bằng cách điều chỉnh lại chuyển động khớp bàn tay người đã được đo đạc cho một mô hình lưới được thiết kế sẵn trong một phương pháp thực tế hỗn hợp. Điều này cho phép tương tác trực tiếp với vật thể ở một mức độ nhất định, bởi vì đối tượng có thể nhìn thấy cảnh được hiển thị trong thời gian thực. và đặt tay sao cho phù hợp. Trong phần GANerated tiếp theo Với tập dữ liệu cầm tay, phương pháp CycleGAN được sử dụng để kết nối các bộ nhớ đệm. Chuyển đổi từ miền tổng hợp sang miền thực.

Gần đây, Hampali et al. [9] đã đề xuất một thuật toán để tạo tập dữ liệu, cần triển khai một quy trình tối ưu hóa phức tạp. kế hoạch kết hợp tính nhất quán về thời gian và vật lý, cũng như thông tin về hình bóng và độ sâu. Kết quả Bộ dữ liệu này được gọi là HO-3D.

3.2. Thiết lập đánh giá

Chúng tôi đã huấn luyện một kiến trúc mạng tiên tiến [14] Nó nhận ảnh RGB làm đầu vào và dự đoán các điểm mấu chốt 3D. trên tập dữ liệu huấn luyện và báo cáo kết quả. hiệu suất trên tập dữ liệu đánh giá của tất cả các tập dữ liệu khác. Đối với Với mỗi tập dữ liệu, chúng tôi sử dụng phương pháp huấn luyện/đánh giá tiêu chuẩn. phân chia theo báo cáo của các tác giả hoặc tạo ra tỷ lệ phân chia 80%/20%.

| tập dữ liệu                                                                                                                      | số khung                                                                                              | số.<br>các chủ đề                      | hình dạng vật thể thực                                                            | nhân     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| STB [35]<br>PAN [38] 64<br>[6] 52 k /<br>[8] 117 k /<br>[38] 41 k /<br>[23] 266 k /<br>HO-3D [9]<br><small>Các thông tin</small> | 15 k / 3 k<br>1 k / 34 k > 10<br>53 k LSMV<br>31 k RHD<br>2.7 k GAN<br>66 k 11<br>k / -<br>33 k / 4 k | 1<br>FPA<br>6<br>21 20<br>-<br>3<br>32 | MVBS [27]<br>dấu hiệu<br>leapmotion<br>tổng hợp<br>tổng hợp<br>tự động [9]<br>lái | thủ công |

Bảng 2: Các bộ dữ liệu tiên tiến nhất cho nhiệm vụ xác định điểm mấu chốt 3D Ước tính từ một hình ảnh màu duy nhất được sử dụng trong phân tích của chúng tôi. Chúng tôi báo cáo kích thước tập dữ liệu theo số khung hình, số lượng đối tượng, liệu đó là dữ liệu thực hay dữ liệu được tạo ra, liên quan đến tương tác giữa tay và đối tượng, liệu có cung cấp chú thích hình dạng hay không và phương pháp nào được sử dụng. đã được sử dụng để tạo nhân.

Nếu không, vui lòng xem tài liệu bổ sung để biết thêm chi tiết.

Mạng xử lý ảnh đơn nhận ảnh RGB I làm đầu vào. và suy ra tư thế tay 3D  $P = \{p_k\}$  với mỗi  $p_k \in \mathbb{R}^3$ , Biểu thị một mốc hoặc điểm quan trọng được xác định trước nằm trên Khung xương động học của bàn tay người. Do sự mơ hồ về tỷ lệ, bài toán ước tính tọa độ điểm mấu chốt 3D trong thế giới thực trên hệ tọa độ tâm camera là bài toán không xác định rõ ràng. Do đó, chúng tôi áp dụng công thức bài toán của [14] để ước tính tọa độ trong căn bậc hai tương đối và được chuẩn hóa theo tỷ lệ. thời trang:

$$p_k = s \cdot \hat{p}^k = s \cdot \begin{bmatrix} x^k \\ y^k \\ z^k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^k \\ y^k \\ z^k \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z^{rel}_k \\ z^{góc} \end{bmatrix}, \tag{1}$$

trong đó hệ số chuẩn hóa s được chọn là độ dài của một xương tham chiếu trong bộ xương bàn tay,  $z^{góc}$  là góc rẽ độ sâu và  $z^{rel}_k$  độ sâu tương đối của điểm đặc trưng k. Chúng ta định nghĩa Kết quả là biểu diễn 2.5D như sau:

$$p^{rel}_k = \begin{bmatrix} x^k \\ y^k \\ z^k \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} T^{rel} \end{bmatrix}. \tag{2}$$

Với các ràng buộc về tỷ lệ và hình chiếu 2D của các điểm trong Từ một camera đã được hiệu chỉnh, tư thế tay 3D P có thể được phục hồi.  $P^{rel}$ . Để biết chi tiết về quy trình này, chúng tôi tham khảo [14].

Chúng tôi huấn luyện mạng đơn quan điểm bằng cách sử dụng các lựa chọn siêu tham số giống như Iqbal et al. [14]. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ sử dụng một giai đoạn duy nhất và giảm số lượng kênh trong các lớp mạng, dẫn đến tốc độ được tăng đáng kể.

thời gian huấn luyện chỉ giảm đi một chút về độ chính xác. Chúng tôi áp dụng các lựa chọn tiêu chuẩn về tăng cường dữ liệu, bao gồm: Tăng cường màu sắc, tỷ lệ và dịch chuyển cũng như xoay xung quanh trục quang học. Chúng tôi áp dụng sự tăng cường này cho từng của các tập dữ liệu.

3.3. Kết quả

Dự kiến mạng sẽ hoạt động tốt nhất vào ngày... Nó được huấn luyện trên tập dữ liệu đã được sử dụng, nhưng đồng thời cũng phải đưa ra những dự đoán hợp lý cho dữ liệu chưa được thấy khi được huấn luyện trên một tập dữ liệu khác.

tập dữ liệu với sự đa dạng đủ lớn (ví dụ: tư thế tay, góc nhìn, (hình dạng, sự tồn tại của các đối tượng, v.v.).

Bảng 1 cho thấy với mỗi tập dữ liệu huấn luyện hiện có, mạng có khả năng khái quát hóa đến tập dữ liệu đánh giá tương ứng. và đạt được kết quả tốt nhất ở đó. Mặt khác, hiệu suất giảm đáng kể khi mạng được kiểm tra trên các bộ dữ liệu khác.

Cả hai bộ dữ liệu GAN và FPA đều có vẻ đặc biệt khó. Để khái quát hóa, điều này cho thấy phân bố dữ liệu của họ khác biệt đáng kể so với các tập dữ liệu khác. Đối với FPA, điều này Nguyên nhân là do sự thay đổi về hình thức bên ngoài do các loại bút đánh dấu được sử dụng. Để phục vụ mục đích chú thích. Hình thức thay đổi mang lại Mạng lưới được huấn luyện trên tập dữ liệu này cung cấp những manh mối quan trọng để giải quyết nhiệm vụ. Những dữ liệu này không có mặt trong các bộ dữ liệu khác tại thời điểm đánh giá. Do đó, mạng được huấn luyện trên FPA hoạt động kém hiệu quả khi Đã được kiểm thử trên các tập dữ liệu khác. Dựa trên quan sát trực quan của...

Với bộ dữ liệu GAN, chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng những thay đổi nhỏ như thiếu kết cấu bàn tay và sự phân bố màu sắc khác nhau là nguyên nhân chính. lý do dẫn đến các vấn đề về khái quát hóa. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng trong khi mạng được huấn luyện trên STB lại không hoạt động tốt trên các tập dữ liệu còn lại, các mạng được huấn luyện trên các tập dữ liệu khác thể hiện hiệu suất hợp lý trong việc phân chia đánh giá. STB. Chúng tôi kết luận rằng hiệu suất tốt trên STB không phải là một thước đo đáng tin cậy về khả năng khái quát hóa của một phương pháp đối với các trường hợp chưa biết. dữ liệu.

Dựa trên hiệu năng của từng mạng, chúng tôi tính toán điểm xếp hạng tích lũy cho mỗi tập dữ liệu mà chúng tôi báo cáo ở cột cuối cùng của Bảng 1. Để tính toán tích lũy

Chúng tôi xếp hạng cho từng cột của bảng một cách riêng biệt dựa trên hiệu suất của quá trình huấn luyện tương ứng. các tập hợp đạt được. Thứ hạng tích lũy sau đó được tính bằng trung bình trên tất cả các tập hợp đánh giá, tức là các hàng của bảng. Dựa trên Dựa trên những quan sát này, chúng tôi kết luận rằng cần phải có một bộ dữ liệu đánh giá chuẩn mới có thể cung cấp khả năng khái quát hóa vượt trội.

Chúng tôi giới thiệu Bộ dữ liệu FreiHAND để đạt được mục tiêu này. Nó bao gồm các hình ảnh thực, cung cấp đủ góc nhìn. và sự thay đổi tư thế tay, đồng thời hiển thị các mẫu có và không có không có tương tác giữa các đối tượng. Do đó, chế độ xem đơn Mạng được huấn luyện trên tập dữ liệu này đạt được sự cải thiện đáng kể về thứ hạng trong khả năng khái quát hóa giữa các tập dữ liệu. Tiếp theo, chúng tôi mô tả cách chúng tôi thu thập và chú thích dữ liệu này. tập dữ liệu.

4. Bộ dữ liệu FreiHAND

Bộ dữ liệu được thu thập bằng thiết lập đa góc nhìn. Như thể hiện trong Hình 3. Hệ thống này có tính di động, cho phép thu thập dữ liệu cả trong nhà và ngoài trời. Chúng tôi thu thập tư thế tay từ... 32 đối tượng thuộc các giới tính và nguồn gốc dân tộc khác nhau. Mỗi đối tượng được yêu cầu thực hiện các hành động có và không có vật thể. Để ghi lại tương tác giữa tay và vật thể, các đối tượng được yêu cầu thực hiện các thao tác khác nhau. được cung cấp một số vật dụng gia đình thông thường cho phép để thao tác bằng một tay một cách hợp lý và được yêu cầu



Hình 3: Thiết lập ghi hình với 8 camera RGB đã được hiệu chỉnh và đồng bộ hóa theo nhịp độ, đặt tại các góc của một khối lập phương. Có thể gắn phòng nền màn hình xanh vào đó. Thiết lập này giúp việc trừ nền dễ dàng hơn.

Minh họa các kỹ thuật cầm nắm khác nhau. Thông tin chi tiết hơn được cung cấp trong tài liệu bổ sung.

Để giữ được vẻ ngoài chân thực của bàn tay, chúng tôi không sử dụng bất kỳ điểm đánh dấu nào trong quá trình chụp ảnh. Thay vào đó, chúng tôi sử dụng các phương pháp xử lý hậu kỳ để tạo ra các nhãn 3D. Việc thu thập chú thích 3D thủ công rõ ràng là không khả thi. Một chiến lược thay thế là thu thập các chú thích điểm mấu chốt 2D cho mỗi khung hình đầu vào và sử dụng thiết lập camera đa góc nhìn để nâng các chú thích đó lên 3D tương tự như Simon et al. [27].

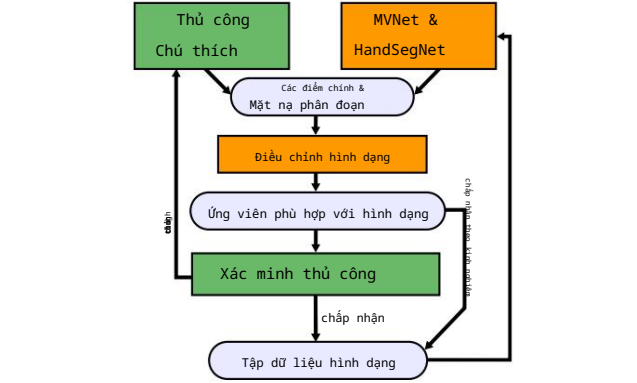
Sau các thí nghiệm ban đầu, chúng tôi nhận thấy rằng công nghệ bàn tay 2D hiện tại Các phương pháp ước lượng tư thế hoạt động kém hiệu quả, đặc biệt là trong trường hợp bao gồm các tư thế tay đầy thách thức với sự che khuất bản thân và vật thể. Việc chú thích thủ công tất cả các điểm đặc trưng 2D cho mỗi góc nhìn là quá tốn kém đối với việc thu thập dữ liệu quy mô lớn. Chú thích tất cả 21 điểm đặc trưng trên nhiều góc nhìn bằng một công cụ chuyên dụng mất khoảng 15 phút cho mỗi bộ nhiều góc nhìn.

Hơn nữa, chỉ riêng việc chú thích điểm mấu chốt là chưa đủ để Thu thập thông tin về hình dạng.

Chúng tôi giải quyết vấn đề này bằng một quy trình bootstrapping mới (xem Hình 4) bao gồm một tập hợp các phương pháp tự động sử dụng chú thích 2D thừa thớt. Vì dữ liệu của chúng tôi là Khi chụp ảnh trên nền xanh lá cây, phần tiền cảnh có thể được tách ra tự động. Chỉ cần tinh chỉnh để căn chỉnh mặt nạ phân đoạn sao cho khớp với cổ tay của mô hình bàn tay.

Ngoài ra, một tập hợp thừa thớt gồm sáu điểm mốc 2D (đầu ngón tay và (cổ tay) được chú thích thủ công. Việc thu thập các chú thích này tương đối rẻ với chất lượng khá cao. Ví dụ, việc hiệu chỉnh thủ công mặt nạ phân đoạn mất khoảng thời gian nhất định.

trung bình 12 giây, trong khi việc chú thích một điểm quan trọng mất... khoảng 2 giây. Sử dụng thông tin này, chúng tôi điều chỉnh mô hình bàn tay biến dạng cho phù hợp với hình ảnh đa góc nhìn bằng một phương pháp mới. Quá trình khớp được mô tả trong Phần 4.1. Quá trình này tạo ra các ứng viên cho cả tư thế bàn tay 3D và nhãn hình dạng. Những ứng viên này...



Hình 4: Quy trình gắn nhãn tập dữ liệu bắt đầu từ thao tác thủ công. quá trình chú thích tiếp theo là quá trình khớp hình dạng được mô tả. Trong mục 4.1, mục này đưa ra các hình dạng phù hợp cho các mẫu dữ liệu của chúng ta. Các mẫu phù hợp được xác minh thủ công, cho phép chúng được... Các mẫu được chấp nhận, từ chối hoặc xếp vào hàng chờ để chú thích thêm. Ngoài ra, một thuật toán phỏng đoán có thể chấp nhận các mẫu mà không cần sự can thiệp của con người. Tập dữ liệu ban đầu cho phép huấn luyện mạng. liên quan, mà đối với các lần lặp lại tiếp theo của quy trình, có thể dự đoán thông tin cần thiết cho việc khớp dữ liệu. Quá trình gắn nhãn có thể được thực hiện bằng phương pháp bootstrap, cho phép chấp nhận nhiều mẫu hơn. để tích lũy trong tập dữ liệu.

Sau đó, các chỉ số được xác minh thủ công trước khi được thêm vào. Bộ nhãn.

Với một tập hợp nhãn ban đầu, chúng tôi huấn luyện mô hình đề xuất của mình. mạng MVNet nhận đầu vào là hình ảnh đa góc nhìn. và dự đoán vị trí các điểm mấu chốt 3D cùng với độ tin cậy. điểm số, được mô tả trong Phần 4.2. Dự đoán điểm mấu chốt có thể có thể được sử dụng thay cho các điểm đặc trưng được chú thích thủ công làm đầu vào cho quá trình lắp đặt. Quy trình khởi tạo này được lặp đi lặp lại. Các mẫu có độ tin cậy thấp nhất được chú thích thủ công (Mục 4.3). Với quy trình có sự tham gia của con người này, chúng ta nhanh chóng thu thập một tập dữ liệu được chú thích quy mô lớn. Tiếp theo, chúng tôi mô tả từng giai đoạn của quy trình này được mô tả chi tiết.

#### 4.1. Điều chỉnh mô hình bàn tay với chú thích thừa thớt

Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một mô hình hình dạng bàn tay biến dạng phù hợp với các quan sát thu được từ nhiều góc độ khác nhau cùng một lúc. Chúng tôi xây dựng dựa trên mô hình MANO thống kê, được đề xuất bởi Romero et al. [25], được tham số hóa bởi  $\theta \in \mathbb{R}^{61}$ . Các tham số mô hình  $\theta = (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^{45}$  bao gồm hình dạng  $\alpha \in \mathbb{R}^{10}$ , khớp nối  $\beta \in \mathbb{R}^{45}$  cũng như dịch thuật toán cầu và bản gốc-sự tham gia  $\gamma \in \mathbb{R}^6$ . Sử dụng thông tin điểm mấu chốt và phân đoạn, chúng tôi tối ưu hóa tổn thất đa kỳ hạn.

$$L = L_{2D_{kp}} + L_{3D_{kp}} + L_{seg} + L_{shape} + L_{pose}, \tag{3}$$

để ước tính các tham số mô hình  $\theta^*$ , trong đó dấu ngã chỉ ra các biến đang được tối ưu hóa. Chúng tôi mô tả từng tham số của các điều khoản trong (3) tiếp theo. Mất mát điểm đặc trưng 2D  $L_{2D_{kp}}$  Mức tổn thất là tổng của các khoảng cách giữa hình chiếu 2D  $p_i$  của các điểm đặc trưng 3D của mô hình



$p^k \in \mathbb{R}^3$  đến các chú thích 2D  $q$  quan điểm tổng quan và  $k$  có thể nhìn thấy điểm mấu chốt  $k$ . Ví :

$$L_{kp}^{2D} = w_{kp}^{2D} \cdot \sum_{i=1}^N (p^k)^2 \cdot \dots \quad (4)$$

Mất mát điểm đặc trưng 3D  $L_{kp}^{3D}$  Mức tổn thất này được định nghĩa tương tự theo cách như (4), nhưng trên các điểm đặc trưng 3D. Ở đây,  $p_k$  biểu thị các chú thích điểm đặc trưng 3D, bất cứ khi nào các chú thích đó có sẵn (ví dụ: nếu được dự đoán bởi MVNet),

$$L_{kp}^{3D} = w_{kp}^{3D} \cdot \sum_{i=1}^N p_k \cdot p_k^2 \cdot \dots \quad (5)$$

Mất mát phân đoạn Lseg: Để tối ưu hóa hình dạng, chúng tôi sử dụng tổng các mất mát  $L_2$  giữa mặt nạ phụ thuộc vào mô hình  $M_i$  và chú thích thủ công  $M_i$  trên các khung hình  $i$ :

$$L_{seg} = w_{seg} \cdot \left( \sum_i (M_i - M_i^*)^2 + \text{EDT}(M_i) \cdot M_i^* \right) \cdot \dots \quad (6)$$

Ngoài ra, chúng tôi áp dụng một thuật ngữ silhouette dựa trên phép biến đổi khoảng cách Euclidean (EDT). Cụ thể, chúng tôi áp dụng EDT đối xứng cho  $M_i$ , chứa khoảng cách đến pixel biên gần nhất tại mọi vị trí.

Shape Prior Lshape: Để chuẩn hóa hình dạng, chúng tôi sử dụng

$$L_{shape} = w_{shape} \cdot \beta^2 \cdot \dots \quad (7)$$

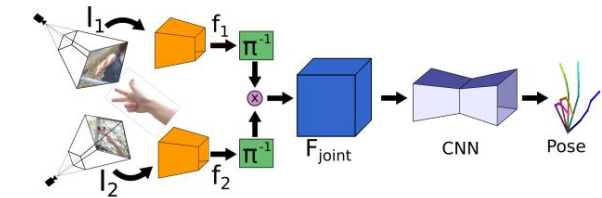
Điều này đảm bảo hình dạng dự đoán luôn gần với hình dạng trung bình của MANO.

Ưu tiên tư thế Lpose: Ưu tiên tư thế có hai thành phần. Thành phần đầu tiên áp dụng một phép chuẩn hóa trên các hệ số PCA  $a_j$  được sử dụng để biểu diễn tư thế  $\alpha$  theo các vectơ cơ sở PCA  $c_j$  (tức là,  $\alpha = a_j^T c_j$ ). Phép chuẩn hóa này buộc các tư thế được dự đoán trước phải gần với các tư thế có khả năng xảy ra liên quan đến không gian tư thế PCA của MANO. Thành phần thứ hai chuẩn hóa khoảng cách của tư thế hiện tại  $\alpha$ , đến  $N$  láng giềng gần nhất của tập dữ liệu tư thế bàn tay được lấy từ [6]:

$$L_{pose} = w_{pose} \cdot \sum_j a_j^2 + w_{nn} \cdot \sum_{n=1}^N \alpha^2 \cdot \dots \quad (8)$$

Chúng tôi triển khai quy trình phù hợp trong Tensorflow [1] và sử dụng MANO để triển khai ánh xạ khả vi từ  $\theta$  tới các điểm khóa mô hình 3D  $p^k$  và vị trí đỉnh mô hình 3D  $V^k \in \mathbb{R}^{778 \times 3}$ . Chúng tôi áp dụng Trình kết xuất thần kinh [18] để kết xuất từ các đỉnh của mô hình bàn tay  $V^k$  và sử dụng trình tối ưu hóa ADAM [19] để tối thiểu hóa:

$$\theta = \arg \min_{\theta} (L(\theta)) \quad (9)$$



Hình 5: MVNet dự đoán một tư thế bàn tay P duy nhất bằng cách sử dụng hình ảnh từ cả 8 góc nhìn (để đơn giản, chỉ hiển thị 2 góc nhìn). Mỗi hình ảnh được xử lý riêng biệt bởi một mạng CNN 2D được chia sẻ giữa các góc nhìn. Điều này tạo ra các bản đồ đặc trưng 2D  $f_i$  được chiếu lại riêng lẻ vào một hệ tọa độ chung bằng cách sử dụng hiệu chuẩn máy ảnh đã biết để thu được  $F_i = \pi^{-1}(f_i)$ . Các  $F_i$  được tổng hợp từ tất cả các góc nhìn và cuối cùng, một mạng CNN 3D sẽ định vị các điểm mấu chốt 3D trong biểu diễn voxel.

4.2. MVNet: Ước lượng điểm đặc trưng 3D đa góc nhìn

Để tự động hóa quá trình khớp, chúng tôi tìm cách ước tính các điểm mấu chốt 3D một cách tự động. Chúng tôi đề xuất MVNet được hiển thị trong Hình 5, tổng hợp thông tin từ tất cả tám hình ảnh camera  $I_i$  và dự đoán một tư thế bàn tay duy nhất  $P = \{p_k\}$ . Chúng tôi sử dụng một phép toán chiếu ngược khả vi, tương tự như Kar et al. [17], để tổng hợp các đặc điểm từ mỗi khung hình thành một thể tích 3D chung.

Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi xây dựng bài toán ước lượng điểm đặc trưng dưới dạng bài toán hồi quy từng voxel:

$$LMVNet = \frac{1}{K} \sum_k S_k - S^k \quad (10)$$

trong đó  $S^k \in \mathbb{R}^{N \times N \times N}$  thể hiện dự đoán về lợi nhuận ròng.  $R$  là tập hợp các điểm đặc trưng  $k$  và  $S_k$  là ước tính thực tế mà chúng ta tính toán từ các phép khớp MANO đã được xác thực.  $S_k$  được định nghĩa là phân phối Gaussian chuẩn hóa có tâm tại vị trí điểm đặc trưng thực sự. Điểm dự đoán  $p^k$  được trích xuất là vị trí tối đa trong  $S^k$ . Hơn nữa, chúng ta định nghĩa độ tin cậy  $c$  của một dự đoán là giá trị tối đa dọc theo chiều không gian và trung bình trên chiều điểm đặc trưng:

$$c = \frac{1}{K} \sum_k (\max_{i,j,l} S^k(i, j, l)). \quad (11)$$

Bạn có thể tìm thêm thông tin trong tài liệu bổ sung.

4.3. Cải tiến lặp đi lặp lại

Để tạo ra các chú thích ở quy mô lớn, chúng tôi đề xuất một quy trình lặp đi lặp lại, có sự tham gia của con người, được minh họa trong Hình 4. Để khởi tạo ban đầu, chúng tôi sử dụng một tập hợp các chú thích thủ công để tạo ra tập dữ liệu ban đầu  $D_0$ . Trong lần lặp thứ  $i$ , chúng tôi sử dụng tập dữ liệu  $D_i$ , một tập hợp các hình ảnh và các kết quả phù hợp MANO tương ứng, để huấn luyện MVNet và HandSegNet [38]. MVNet đưa ra dự đoán điểm mấu chốt 3D cùng với điểm số độ tin cậy cho dữ liệu chưa được gắn nhãn còn lại và Hand-

| Phương pháp                | Lỗi lưới | F@5mm | F@15mm |  |
|----------------------------|----------|-------|--------|--|
| Hình dạng trung bình       | 1,63     | 0,340 | 0.839  |  |
| MANO Fit MANO              | 1,44     | 0,416 | 0.880  |  |
| CNN Boukhayma et al. [5]   | 1,07     | 0,529 | 0.935  |  |
| CNN Hasson và cộng sự [10] | 1,30     | 0,435 | 0.898  |  |
| Hasson và cộng sự [10]     | 1,32     | 0,436 | 0.908  |  |

Bảng 3: Bảng này hiển thị hiệu suất dự đoán hình dạng trên Việc phân chia đánh giá của FreiHAND sau khi căn chỉnh. Chúng tôi báo cáo hai chỉ số: Sai số lưới trung bình và điểm F tại hai ngưỡng khoảng cách khác nhau.

SegNet dự đoán mặt nạ phân đoạn bàn tay. Sử dụng các dự đoán này, chúng tôi thực hiện quy trình khớp hình dạng bàn tay trong Mục 4.1. Sau đó, chúng tôi thực hiện xác minh xem liệu một trong hai điều kiện sau có đúng hay không. chấp nhận, từ chối hoặc chú thích một phần một số dữ liệu này. mẫu.

Xác minh theo phương pháp phỏng đoán. Chúng ta định nghĩa một phương pháp phỏng đoán bao gồm: gồm ba tiêu chí để xác định các mẫu dữ liệu có MANO tốt phù hợp. Đầu tiên, chúng tôi yêu cầu điểm tin cậy trung bình của MVNet phải phải trên 0,8 và tất cả độ tin cậy của các điểm chính riêng lẻ phải ít nhất là 0,6, điều này đảm bảo mức độ chắc chắn tối thiểu. Thứ nhất, chúng ta xác định ngưỡng tối thiểu cho tỷ lệ giao nhau trên hợp nhất (IoU) giữa mặt nạ phân đoạn được dự đoán và mặt nạ thu được dựa trên dự đoán điểm mấu chốt 3D. Từ kết quả khớp MANO. Chúng tôi đặt ngưỡng này là Trung bình là 0,7 trên tất cả các quan điểm, đồng thời cũng bác bỏ các mẫu. có hơn 2 lượt xem với IoU dưới 0,5. Thứ ba, chúng tôi yêu cầu khoảng cách Euclidean trung bình giữa các dự đoán Các điểm mấu chốt 3D và các điểm mấu chốt của MANO được điều chỉnh phải nằm ở hầu hết 0,5 cm ở những nơi không có điểm đặc trưng riêng lẻ nào có tọa độ Euclid. Khoảng cách lớn hơn 1 cm. Chúng tôi chỉ chấp nhận các mẫu đáp ứng các điều kiện sau: Đáp ứng cả ba tiêu chí và cộng chúng vào tập hợp D<sub>h</sub> <sup>Tối</sup>. Kiểm tra và chú thích thủ công. Các mẫu không được chấp nhận còn lại

được sắp xếp dựa trên độ tin cậy. Chúng tôi sử dụng điểm số của MVNet và chọn các mẫu từ phân vị thứ 50 trở lên. Chúng tôi đảm bảo khoảng cách thời gian tối thiểu. giữa các mẫu được chọn để đảm bảo tính đa dạng cũng như lựa chọn các mẫu mà ước tính tư thế hiện tại là Khác biệt đáng kể so với hình dạng bàn tay phẳng khi đo bằng... Khoảng cách Euclidean trong các tham số tư thế. Chúng tôi yêu cầu các chuyên gia chú thích đánh giá chất lượng của các phép khớp MANO cho những điều này. mẫu. Bất kỳ mẫu nào được xác nhận là phù hợp đều được thêm vào. đến bộ D<sub>m</sub> <sup>Tối</sup>. Đối với các mẫu còn lại, người chú thích có thể lựa chọn loại bỏ mẫu hoặc cung cấp thêm thông tin. chú thích (ví dụ: chú thích các đầu ngón tay bị dán nhãn sai) để giúp cải thiện độ phù hợp. Các mẫu được chú thích thêm này là đã được thêm vào bộ D<sub>l</sub> <sup>m</sup>. Việc kết hợp các mẫu từ tất cả các luồng sẽ tạo ra một tập dữ liệu được gắn nhãn lớn hơn.

$$D_{i+1} = D_i + D_{\text{h}} + D_{\text{m}} + D_{\text{l}}$$

(12)

Điều này cho phép chúng ta huấn luyện lại cả HandSegNet và MVNet. Chúng tôi lặp lại quy trình này 4 lần để thu được bộ dữ liệu cuối cùng.

## 5. Thí nghiệm

### 5.1. Tổng quát hóa tập dữ liệu chéo của FreiHAND

Để đánh giá khả năng khái quát hóa giữa các tập dữ liệu của Để so sánh với tập dữ liệu của chúng tôi và với kết quả của Bảng 1, chúng tôi xác định sự phân chia tập huấn luyện và đánh giá như sau: có các mẫu có và không có phòng nền xanh và chúng tôi đã chọn sử dụng tất cả các bản ghi hình phòng xanh dùng cho mục đích đào tạo và phần còn lại để đánh giá. Dữ liệu được chia thành các phần đào tạo và đánh giá. từ 24 và 11 đối tượng tương ứng, chỉ có 3 đối tượng được chia đều trên các phân nhóm. Phân nhóm đánh giá được ghi lại trong mục 2. khác nhau ở địa điểm trong nhà và 1 địa điểm ngoài trời. Chúng tôi đã bổ sung thêm Bộ dữ liệu huấn luyện được tạo ra bằng cách tận dụng màn hình xanh để dễ dàng và hiệu quả loại bỏ phòng nền và tạo ảnh ghép bằng cách sử dụng phòng nền mới. Để tránh hiện tượng lem màu xanh lá cây. Tại các ranh giới tay, chúng tôi đã áp dụng phương pháp hài hòa hình ảnh. phương pháp của Tsai et al. [31] và tô màu hình ảnh sâu cách tiếp cận của Zhang et al. [36] riêng biệt với dữ liệu của chúng tôi. Cả Biến thể tự động và lấy mẫu của [36] đã được sử dụng. Với các mẫu gốc này làm tăng gấp bốn lần kích thước tập dữ liệu huấn luyện. Từ 33.000 mẫu độc nhất đến 132.000 mẫu được bổ sung. Ví dụ Các hình ảnh thu được được thể hiện trong Hình 2.

Với việc phân chia giai đoạn huấn luyện và đánh giá, chúng tôi huấn luyện mạng ước lượng tư thế 3D đơn góc nhìn trên dữ liệu của mình và tiến hành kiểm tra. trên các tập dữ liệu khác nhau. Như thể hiện trong Bảng 1, mạng lưới Đạt độ chính xác cao trên tất cả các tập dữ liệu và xếp hạng đầu tiên. về mặt khái quát hóa giữa các tập dữ liệu khác nhau.

### 5.2. Ước lượng hình dạng 3D

Nhờ có cả chú thích về tư thế và hình dạng, dữ liệu thu được của chúng tôi đã được thu thập. Tập dữ liệu này có thể được sử dụng để huấn luyện các mô hình ước lượng hình dạng trong một phương pháp được giám sát hoàn toàn. Ngoài ra, nó còn đóng vai trò là bước thực sự đầu tiên. tập dữ liệu có thể được sử dụng để đánh giá ước lượng hình dạng phương pháp. Dựa trên cách tiếp cận của Kanazawa et al. [16], Chúng tôi huấn luyện một mạng nơ-ron nhận đầu vào là một ảnh RGB duy nhất. và dự đoán các tham số MANO  $\theta$  bằng cách sử dụng các phương pháp sau:

Sự mất mát:

$$L = w_{3D} \|p_k - p^*_k\|^2 + w_{2D} \sum_i \Pi(p_k) - \Pi(p^*)_2 + w_p \|\theta - \theta^*\|_2^2.$$

(13)

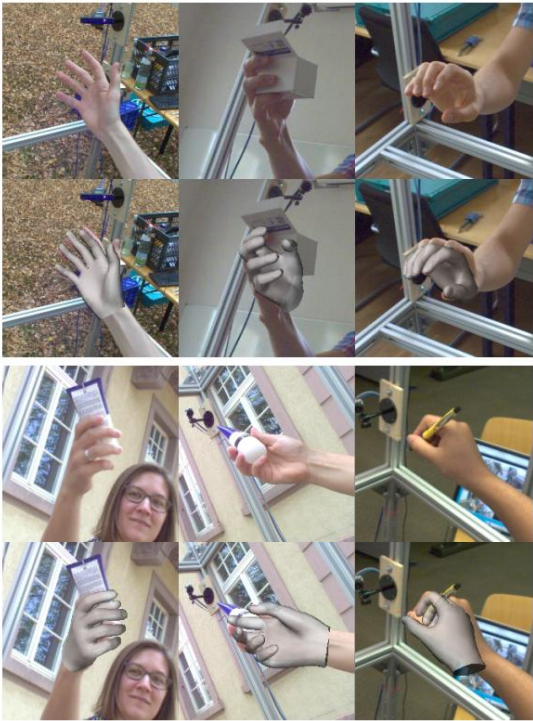
Chúng tôi triển khai tổn thất 12 cho các điểm đặc trưng 2D và 3D cũng như... các tham số mô hình và chọn trọng số  $w_{3D} = 1000$ ,  $w_{2D} = 10$  và  $w_p = 1$ .

Chúng tôi cũng cung cấp hai phương pháp cơ sở, trung bình không đổi. dự đoán hình dạng, không tính đến khớp nối những thay đổi và sự phù hợp của mô hình MANO với các điểm mốc 3D. Dự đoán bởi mạng lưới quan sát đơn lẻ của chúng tôi.

Để so sánh, chúng tôi sử dụng hai điểm số. Lỗi lưới Đo khoảng cách Euclidean trung bình giữa các đỉnh lưới tương ứng trong dữ liệu thực tế và dữ liệu dự đoán. hình dạng bàn tay. Chúng tôi cũng đánh giá điểm F [20], được đưa ra một ngưỡng khoảng cách, xác định trung bình điều hòa giữa

độ thu hồi và độ chính xác giữa hai tập hợp điểm [20]. Trong chúng tôi để đánh giá, chúng tôi sử dụng hai khoảng cách: F@5mm và F@15mm. Báo cáo độ chính xác ở cả thang đo chi tiết và tổng quát. Để để tách biệt việc đánh giá hình dạng khỏi phép quay và tịnh tiến toàn cục, trước tiên chúng ta căn chỉnh các lưới dự đoán bằng phương pháp Procrustes. sự phù hợp. Kết quả được tóm tắt trong Bảng 3. Việc ước tính trực tiếp các tham số MANO bằng CNN cho kết quả tốt hơn. trên tất cả các thước đo so với các phương pháp cơ bản. Đánh giá cho thấy sự khác biệt về điểm F rõ rệt hơn trong chế độ độ chính xác cao. Kết quả định tính của

Các dự đoán của mạng lưới chúng tôi được trình bày trong Hình 6.



Hình 6: Cho một hình ảnh duy nhất (hàng trên), kết quả định tính về hình dạng bàn tay được dự đoán (hàng dưới) được hiển thị. Xin lưu ý rằng chúng tôi không áp dụng bất kỳ sự điều chỉnh nào đối với các dự đoán so với dữ liệu thực tế.

5.3. Đánh giá việc gán nhãn lặp đi lặp lại

Trong bước đầu tiên của quy trình gán nhãn lặp đi lặp lại, chúng ta thiết lập  $w_{kp}^{2D} = 100$  và  $w_{kp}^{3D} = 0$  (vì không có ký hiệu an- kp điểm đặc trưng nào),  $w_{seg} = 10.0$ ,  $w_{shape} = 100.0$ ,  $w_{nn} = 10.0$  và  $w_{pose} = 0.1$ . (Đối với các lần lặp tiếp theo) chúng tôi đặt  $w_{kp}^{2D} = 50$  và  $w_{kp}^{3D} = 1000$ .) Dựa trên kết quả phù hợp, chúng tôi huấn luyện MVNet và kiểm tra nó trên tập dữ liệu còn lại. Sau bước kiểm tra xác minh đầu tiên, 302 mẫu được chấp nhận. Việc xác thực mẫu mất khoảng 5 giây và chúng tôi nhận thấy rằng Trong hầu hết các trường hợp, tư thế tổng thể được ghi lại chính xác, nhưng để có được dữ liệu tham chiếu chất lượng cao, ngay cả những sai lệch nhỏ cũng được khắc phục. Những thông tin không chính xác sẽ bị loại bỏ.

| Bộ dữ liệu D | #mẫu  | D1    | D2    | D3    | D4    |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 302          |       | 993   | 1449  | 2609  | 4565  |
| RHD          | 0.244 | 0.453 | 0.493 | 0.511 | 0.518 |
| PAN          | 0.347 | 0.521 | 0.521 | 0.539 | 0.562 |

Bảng 4: Sự hội tụ của phương pháp bootstrapping được đánh giá bằng cách báo cáo khả năng khái quát hóa giữa các tập dữ liệu đối với RHD và PAN. Chỉ số hiệu suất là AUC, cho thấy sự cải thiện đều đặn trong suốt quá trình.

Chúng tôi sử dụng các mẫu được chấp nhận bổ sung để huấn luyện lại MVNet. và HandSegNet rồi lặp lại quy trình. Cuối cùng, ở lần lặp đầu tiên, chúng tôi có thể tăng tập dữ liệu lên 993 mẫu, trong đó 140 mẫu được thuật toán heuristic tự động chấp nhận. và phần còn lại từ việc xác minh 1000 mẫu. Trong lần lặp thứ hai, tổng kích thước tập dữ liệu tăng lên 1449, 289 trong số đó. những phần được chấp nhận tự động và phần còn lại là các nhánh từ việc xác minh 500 mẫu. Trong các lần lặp tiếp theo Kích thước tập dữ liệu đầy đủ được tăng lên 2609 và 4565 mẫu, trong đó phương pháp chấp nhận dựa trên kinh nghiệm cho ra kết quả tương ứng là 347 và 210 mẫu. Đây là tập dữ liệu chúng tôi sử dụng cho phép so sánh giữa các tập dữ liệu. Các thí nghiệm về khái quát hóa (xem Bảng 1) và ước lượng hình dạng (xem Bảng 3).

Chúng tôi đánh giá hiệu quả của việc dán nhãn lặp đi lặp lại. quá trình bằng cách huấn luyện ước lượng điểm đặc trưng 3D từ một góc nhìn duy nhất mạng lưới trên các phiên bản khác nhau của tập dữ liệu của chúng tôi. Vì mục đích này, chúng tôi đã chọn hai tập dữ liệu đánh giá đạt được kết quả tốt. thứ hạng trung bình trong Bảng 1. Bảng 4 trình bày kết quả và cho thấy sự gia tăng ổn định trong cả hai lần lặp lại khi dữ liệu của chúng tôi được công bố. phát triển. Nhiều thí nghiệm hơn về quy trình lặp lại được trình bày trong tài liệu bổ sung.

6. Kết luận

Chúng tôi đã giới thiệu FreiHAND, bộ dữ liệu RGB lớn nhất với Các nhãn về tư thế và hình dạng bàn tay của các hình ảnh thực tế hiện có. Chúng tôi thu thập bộ dữ liệu này bằng một quy trình lặp mới. Bộ dữ liệu này cho phép chúng ta cải thiện hiệu suất tổng quát. cho nhiệm vụ ước lượng tư thế bàn tay 3D từ một hình ảnh duy nhất, cũng như học có giám sát hình dạng bàn tay đơn ảnh. ước tính.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu về ước lượng hình dạng bàn tay, chúng tôi lên kế hoạch để mở rộng hơn nữa tập dữ liệu của chúng tôi nhằm cung cấp cho cộng đồng. với một tiêu chuẩn đầy thách thức, đánh dấu một bước tiến lớn hướng tới tương lai. Đánh giá trong điều kiện thực tế ngoài môi trường tự nhiên.

Lời cảm ơn

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tài trợ của Quỹ Baden-Württemberg Stiftung trong khuôn khổ dự án RatTrack. Một phần công việc được thực hiện trong thời gian Christian thực tập tại Adobe. Nghiên cứu.



7. Khái quát hóa giữa các tập dữ liệu

Trong phần này, chúng tôi cung cấp thêm thông tin về... Mạng ước lượng tư thế đơn điểm nhìn được sử dụng trong thí nghiệm và các chi tiết kỹ thuật khác. Các bộ dữ liệu được sử dụng trong thí nghiệm cho thấy sự khác biệt nhỏ về định nghĩa mô hình bàn tay: Một số cung cấp điểm mẫu chốt nằm ở cổ tay trong khi Một số người khác lại định nghĩa một điểm mẫu chốt nằm trên lòng bàn tay. Để đảm bảo sự so sánh công bằng, chúng tôi loại trừ những điểm mẫu chốt này, vì chúng Còn lại 20 điểm chính cần đánh giá. Trong Trong các phần tiếp theo, trước tiên chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết triển khai trong **mục 7.1**, bao gồm các siêu tham số được sử dụng và... kiến trúc mạng. Thứ hai, chúng tôi phân tích ảnh hưởng của Việc sử dụng mạng được huấn luyện trước có ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm trong **mục 7.2**.

7.1. Chi tiết triển khai

Chúng tôi đã chọn các siêu tham số và kiến trúc tương tự như [14]. Mạng bao gồm một bộ mã hóa và bộ giải mã. cấu trúc với các kết nối bỏ qua. Để ngắn gọn, chúng ta định nghĩa Khối xây dựng Block0 (xem Bảng 6) Block1 (xem Bảng 7), Khối 2 (xem Bảng 8), Khối 3 (xem Bảng 9) và Khối 4 (xem Bảng 10). Sử dụng những thông tin này, mạng lưới được lắp ráp theo Xem Bảng 5. Tất cả các khối đều có cùng số lượng kênh. tất cả các phép tích chập đều được sử dụng. Ngoại lệ là Khối 4, khối này có 128 kênh đầu ra cho hai kênh đầu tiên và 42 kênh cho kênh cuối cùng. phép chập. Con số 42 xuất phát từ 21 điểm mẫu chốt mà chúng ta Ước tính vị trí 2D và độ sâu cho. Bỏ qua các kết nối từ Khối 1 đến Khối 3 luôn phân nhánh sau phép tích chập cuối cùng (id 3) của Khối 1 bằng cách sử dụng khối tương ứng có Độ phân giải không gian giống nhau.

Chúng tôi huấn luyện mạng trong 300.000 lần lặp với một lô dữ liệu. kích thước là 16. Để tối ưu hóa, chúng tôi sử dụng bộ giải Momentum. với tốc độ học ban đầu là 0,001 và động lượng là 0,9. Tốc độ học được giảm xuống 0,0001 sau 150.000 lần lặp.

7.2. Mạng được huấn luyện trước

Chúng tôi cung cấp thêm một phiên bản nữa của thí nghiệm tổng quát hóa giữa các tập dữ liệu được đề xuất, nhằm chứng minh ảnh hưởng của việc sử dụng mạng được huấn luyện trước. Vì mục đích này, chúng tôi sử dụng kiến trúc xương sống ResNet50 được huấn luyện trước trên ImageNet, mà chúng tôi Huấn luyện để học cách ánh xạ trực tiếp từ hình ảnh sang dữ liệu đã chuẩn hóa. Tư thế 3D. Từ ResNet50 gốc, chúng ta sử dụng giá trị trung bình. Các đặc trưng cuối cùng được tổng hợp và xử lý bằng 2 lớp kết nối đầy đủ với 2048 nơ-ron mỗi lớp sử dụng hàm kích hoạt ReLU và một lớp kết nối đầy đủ tuyến tính cuối cùng xuất ra kết quả. 63 tham số (= 21 × tọa độ 3D). Siêu tham số Chúng hoàn toàn giống với **phiên bản 7.1**, ngoại trừ việc sử dụng bộ giải ADAM và tốc độ học ban đầu là 10<sup>-5</sup>, con số này được hạ xuống còn 10<sup>-6</sup> sau 150 nghìn lần lặp. Kết quả được trình bày trong **Bảng 11**. Điều này cho thấy thứ hạng trung bình hầu như không thay đổi. so sánh với các kết quả được báo cáo trong bài báo chính. Chúng tôi chứng kiến xu hướng hiệu suất thấp hơn ở các khía cạnh tương ứng. Bộ dữ liệu đánh giá, nhưng khả năng khái quát hóa tốt hơn đối với các bộ dữ liệu khác.

|       | Tên                       | Chiều không gian |
|-------|---------------------------|------------------|
|       | Ảnh đầu vào 128 × 128 × 3 |                  |
|       | Khối 0 128 × 128 × 64     |                  |
| 1     | Khối 1 64 × 64 × 128      |                  |
| 2     | Khối 1 32 × 32 × 128      |                  |
| 3     | Khối 1 16 × 16 × 128      |                  |
| 4     | Khối 1 8 × 8 × 128        |                  |
| 5     | Khối 1 4 × 4 × 128        |                  |
| 6     | Khối 1 2 × 2 × 128        |                  |
| 7     | Khối 2 4 × 4 × 256        |                  |
| 8     | Khối 3 8 × 8 × 128        |                  |
| 9     | Khối 3 16 × 16 × 128      |                  |
| 10 11 | Khối 3 32 × 32 × 128      |                  |
| 12    | Khối 3 64 × 64 × 128      |                  |
| 13    | Khối 3 128 × 128 × 128    |                  |
| 14    | Khối 4 128 × 128 × 42     |                  |

Bảng 5: Kiến trúc mạng đơn khung nhìn được sử dụng cho 3D Ước lượng tư thế trong thí nghiệm tổng quát hóa trên nhiều tập dữ liệu.

|       | Tên                            | Bước tiến | hạt nhân |
|-------|--------------------------------|-----------|----------|
| 1     | chuyển đổi + ReLU 3 × 3 2      | Trung     | 1        |
| 2     | Nhóm 4 × 4 3 Chuyển đổi + ReLU |           | 1        |
| 3 × 3 | Trung bình Bể bơi 4 × 4        |           | 1        |
|       |                                |           | 1        |

Bảng 6: Khối 0.

|     | Tên                            | Bước tiến | hạt nhân |
|-----|--------------------------------|-----------|----------|
| 1   | chuyển đổi + ReLU 3 × 3 2      | Trung     | 1        |
| 2   | Nhóm 4 × 4 3 Chuyển đổi + ReLU |           | 2        |
| 3×3 |                                |           | 1        |

Bảng 7: Khối 1.

|   | Tên                | Bước tiến | hạt nhân |
|---|--------------------|-----------|----------|
| 1 | Conv. + ReLU 3 × 3 |           | 1        |
| 2 | Upconv.            | 4 × 4     | 2        |

Bảng 8: Khối 2.

8. MVNet

8.1. Mất mát trong quá trình huấn luyện

Chúng tôi đã thử nghiệm với các mức tổn thất khác nhau để huấn luyện. MVNet và nhận thấy sự khác biệt lớn về khả năng áp dụng của chúng vào vấn đề của chúng ta. Ngoài ra còn có những tổn thất đã được mô tả.

|   | Tên                          | Bước tiến    | hạt nhân |
|---|------------------------------|--------------|----------|
| 1 | Nội (Đầu vào, Bỏ qua khối 1) | 2            | 3 4      |
|   | Chuyển đổi +                 | $1 \times 1$ | 1        |
|   | Chuyển đổi ReLU +            | $3 \times 3$ | 1        |
|   | ReLU Upconv.                 | $4 \times 4$ | 2        |

Bảng 9: Khối 3.

|      | Tên                            | Bước tiến | hạt nhân                |
|------|--------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1    | chuyển đổi + ReLU $7 \times 7$ | 2         | Chuyển                  |
| đổi. | + ReLU $7 \times 7$            | 3         | Chuyển đổi $7 \times 7$ |
|      |                                |           | 1                       |

Bảng 10: Khối 4.

trong bài báo chính, mà chúng tôi gọi là tổn thất Scorevolume, chúng tôi đã sử dụng công thức tổn thất Softargmax [14]. Như đã báo cáo Trong tài liệu nghiên cứu, chúng ta thấy rằng Softargmax đạt được kết quả tốt hơn trong việc ước lượng điểm mấu chốt, nhưng điểm số tương ứng lại thấp hơn. Mỗi dự đoán đều có ý nghĩa ngày càng giảm đi khi được sử dụng như một yếu tố dự báo. Lỗi dự kiến.

Trong cả hai trường hợp, chúng ta định nghĩa điểm số c của một dự đoán là MVNet thực hiện như đã báo cáo trong bài báo chính và sử dụng Bản đồ nhiệt tiềm ẩn của hàm mất mát Softargmax để tính toán c. Để Để phân tích mối quan hệ giữa điểm dự đoán c và sai số dự kiến của dự đoán cuối cùng, chúng tôi tuân theo phương pháp luận được mô tả chi tiết trong [13] và báo cáo về sự thừa thớt các đường cong trong Hình 7. Biểu đồ này phân tích lỗi dự đoán.

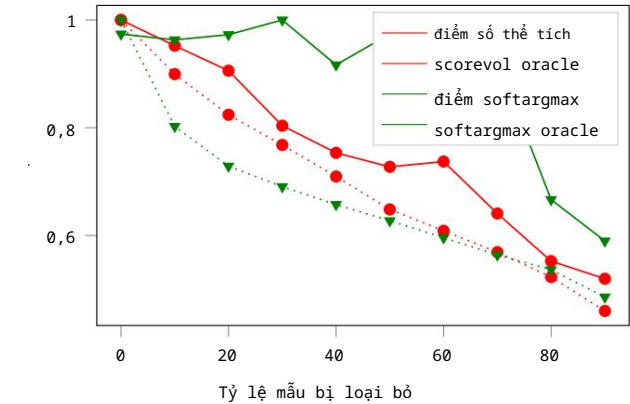
Trên một tập dữ liệu nhất định, quá trình này phát triển bằng cách loại bỏ dần những điều không chắc chắn. các dự đoán, được đo bằng điểm dự đoán c. Nếu Điểm dự đoán là một chỉ số tốt để đánh giá sai số dự đoán. Các đường cong nên giảm dần về 0, vì các dự đoán có điểm số thấp sẽ xác định các mẫu có điểm số cao.

Lỗi. Đường cong lý tưởng thể hiện đường cong lý tưởng cho một mức tổn thất tương ứng và được tạo ra bằng cách truy cập lỗi thực tế. Thay vì sử dụng điểm dự đoán, tức là người ta luôn loại bỏ những dự đoán có sai số lớn nhất.

Hình 7 cho thấy điểm số của tổn thất thể tích điểm số. Hành vi tốt hơn nhiều, bởi vì nó luôn ở khá gần với... Đường Oracle. Điều này trái ngược với hàm mất mát Softargmax. Từ thí nghiệm này, chúng ta suy ra rằng điểm số phát sinh là chính xác. Khi huấn luyện trên một tập dữ liệu, Scorevolume thể hiện một thước đo có ý nghĩa hơn về sự không chắc chắn của thuật toán và do đó nó nên được sử dụng cho quy trình dán nhãn của chúng tôi.

8.2. Chi tiết triển khai

Phần mạng để trích xuất đặc điểm 2D được khởi tạo bằng mạng do Simon et al. [27] trình bày. Chúng tôi Sử dụng ảnh đầu vào có kích thước 224x224, được cắt thủ công. hình ảnh. Để cắt bằng tay, chúng tôi sử dụng kiến trúc MobileNet [12] được huấn luyện trên Egohands [3] và được tinh chỉnh trên



Hình 7: Biểu thị sai số dự đoán 3D trung bình của MVNet trên một tập dữ liệu nhất định với tỷ lệ làm thưa. Khi Di chuyển dọc theo trục x từ trái sang phải, phần còn lại Tập dữ liệu đánh giá ngày càng nhỏ đi và trục y biểu thị sai số. dựa trên tập dữ liệu còn lại. Đối với mỗi phương pháp, kết quả thu được là... Các đường cong được hiển thị khi điểm dự đoán được sử dụng làm đường liền nét. các đường, và khi lỗi thực tế được sử dụng dưới dạng nét đứt các dòng, mà chúng ta gọi là oracle. Một điểm số tốt sẽ tạo ra một dòng. Điều đó giúp mạng lưới được huấn luyện bằng Scorevolume học được những điểm số có ý nghĩa hơn nhiều. hơn Softargmax.

một tập hợp con nhỏ, được dán nhãn thủ công, của dữ liệu của chúng tôi. Từ CNN 2D chúng ta trích xuất mã hóa đặc trưng fi có kích thước  $28 \times 28 \times 128$  sau 12 lớp tích chập, được chiếu ngược lại thành lưới voxel  $64 \times 64 \times 64 \times 128$  Fi có kích thước 0,4 mét. Lưới voxel được đặt ở trung tâm của giả thuyết điểm 3D được tính toán từ việc tam giác hóa bàn tay được phát hiện. Tâm của khung bao mà chúng tôi đã sử dụng trước đây để cắt ảnh.

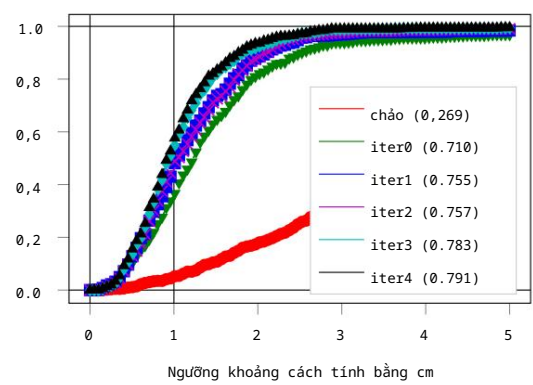
Để kết hợp thông tin chưa được chiếu từ tất cả các camera. chúng tôi lấy trung bình Fi trên tất cả các quan điểm i và sử dụng U-Net [26] như Kiến trúc bộ mã hóa-giải mã trong không gian 3D. Chúng tôi huấn luyện mạng. Thực hiện 100.000 bước huấn luyện bằng thuật toán ADAM. Kích thước lô là 8. Đối với CNN 2D và 1 đối với CNN 3D. Điểm số tổn thất thể tích được sử dụng với các mục tiêu Gaussian thực tế có tiêu chuẩn Sai lệch 2 đơn vị voxel.

9. Đánh giá mở rộng quy trình lặp

Trong Hình 8, chúng tôi trình bày sự tiến triển của độ chính xác ước lượng điểm mấu chốt 3D của MVNet qua các lần lặp. Để so sánh, Chúng tôi cũng đã trình bày hiệu suất của MVNet khi được huấn luyện trên... Chỉ riêng bộ dữ liệu Panoptic (PAN) đã đủ chứng minh điều này. Mặc dù vậy, thông tin này vẫn chưa đủ. hiệu suất, huấn luyện chung trên PAN và tập dữ liệu của chúng tôi mang lại Hiệu suất được cải thiện đáng kể ngay trong lần lặp đầu tiên và trong mọi lần tiếp theo. Phiên bản cải tiến khác mang lại sự cải thiện hơn nữa.

| <div>đánh giá</div> <div>xe lửa</div> | STB RHD | GAN PAN | LSMV  | FPA HO3D | Trung bình của | chúng tôi |              |       |       |       |       |       |       |       |       | Thứ hạng |       |     |
|---------------------------------------|---------|---------|-------|----------|----------------|-----------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-----|
| STB                                   | 0,687   | 0,247   | 0,151 | 0,263    | 0,220          | 0,138     | 0,207        | 0,244 | RHD   | 0,480 | 0,697 | 0,200 | 0,353 | 0,490 | 0,156 | 0,417    | 0,403 | 5.6 |
| GAN                                   | 0,184   | 0,198   | 0,624 | 0,217    | 0,229          | 0,182     | 0,188        | 0,233 | PAN   | 0,447 | 0,367 | 0,221 | 0,632 | 0,454 | 0,205 | 0,264    | 0,345 | 2.9 |
| LSMV                                  | 0,242   | 0,286   | 0,199 | 0,226    | 0,640          | 0,162     | 0,283        | 0,307 | 0,186 | 0,178 | 0,156 | 0,206 | 0,197 | 0,705 | 0,162 | 0,239    | 0,313 | 5.8 |
|                                       | 0.520   | 0.399   | 0.205 | 0.395    | 0.509          | 0.208     | 0.416        | 0.523 |       |       |       |       |       |       |       |          |       | 3.0 |
|                                       |         |         |       |          |                |           |              |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       | 4.4 |
| FPA                                   |         |         |       |          |                |           |              |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       | 6.6 |
| HO3D                                  | 0.254   | 0.311   | 0.198 | 0.206    | 0.338          | 0.148     | Của chúng ta |       |       |       |       |       |       | -     |       |          |       | 5.4 |
|                                       |         |         |       |          |                |           |              |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       | 2.0 |

Bảng 11: Bảng này thể hiện khả năng khái quát hóa giữa các tập dữ liệu, được đo bằng diện tích dưới đường cong (AUC) của tỷ lệ phần trăm câu trả lời đúng. các điểm chính theo sau [38]. Ngược lại với bảng được báo cáo trong bài báo chính, mạng ResNet50 được huấn luyện trước trên ImageNet là Được sử dụng cho hồi quy trực tiếp của tư thế 3D đã chuẩn hóa. Các mục được đánh dấu nếu chúng xếp hạng: thứ nhất, **thứ hai** hoặc **thứ ba** cho mỗi tập dữ liệu.



Hình 8: Chúng tôi trình bày hiệu suất được đo bằng PCK 3D của MVNet qua các lần lặp khác nhau của quy trình của chúng tôi. Nó cho thấy Việc chỉ huấn luyện MVNet trên tập dữ liệu Panoptic là chưa đủ để khái quát hóa cho dữ liệu của chúng ta và mỗi lần lặp đều cải thiện hiệu suất. Trong ngoặc đơn là giá trị AUC 3D được báo cáo.

10. Ghép ảnh

Ở đây, chúng ta sẽ nghiên cứu các phương pháp khác nhau để xử lý hậu kỳ hình ảnh của chúng ta. Các hình ảnh được ghi lại nhằm mục đích cải thiện khả năng khái quát hóa của hình ảnh tổng hợp. Màn hình xanh cho biết hình ảnh đang được sử dụng. Như nguyên trạng, tức là không sử dụng thêm bước xử lý nào. Cắt & Dán Thuật ngữ này đề cập đến việc hòa trộn hình ảnh gốc với một hình ảnh nền mới được lấy mẫu ngẫu nhiên bằng cách sử dụng mặt nạ phân đoạn tiền cảnh làm kênh alpha hòa trộn. Hòa trộn là một quá trình... Phương pháp tiếp cận dựa trên mạng sâu được trình bày bởi Tsai et al. [31], điều này sẽ cải thiện hiệu suất mạng trên mạng tổng hợp. hình ảnh. Ngoài ra, chúng tôi đã thử nghiệm với hình ảnh sâu. phương pháp tô màu của Zhang et al. [36]. Đối với bước xử lý này, chúng tôi chuyển đổi hình ảnh tổng hợp của Cắt & Dán chuyển đổi ảnh xám sang ảnh đen trắng và đưa vào phương pháp tô màu. Ở đây chúng ta có tùy chọn Tự động, trong đó Mạng lưới tạo ra ảo giác về tất cả các màu sắc và mẫu vật mà chúng ta đang sử dụng.

Cung cấp cho mạng lưới các màu sắc thực tế trong 20 màu ngẫu nhiên. các điểm mẫu được chọn trên mỗi phần tiền cảnh và hậu cảnh. Ví dụ về các hình ảnh mà những phương pháp này tạo ra được hiển thị trong Hình 10. Bảng 12 trình bày kết quả cho mạng được mô tả. Hình 7.1 và Bảng 13 hiển thị kết quả khi sử dụng đường cơ sở được huấn luyện trước. Hai bảng này cho thấy rằng các phương pháp xử lý hậu kỳ quan trọng hơn khi mạng được... được đào tạo từ đầu. Trong trường hợp này, Bảng 12 cho thấy việc sử dụng mỗi tùy chọn xử lý đều cho kết quả gần như nhau. tăng hiệu suất và sử dụng tất cả các tùy chọn cùng nhau mang lại kết quả tốt. tốt nhất. Tùy chọn này được chọn cho các thí nghiệm tương ứng. trong bài báo chính. Khi sử dụng mạng được huấn luyện trước, Bảng 13 đã báo cáo kết quả tốt, khi mạng được chỉ được huấn luyện trên ảnh phòng nền xanh. Điều thú vị là, trong trường hợp này trong trường hợp này, các phương pháp xử lý hậu kỳ phức tạp hơn sẽ mang lại kết quả như thế nào. Chỉ đạt được một lợi ích nhỏ so với chiến lược Sao chép & Dán. Chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng những kết quả này có liên quan đến mức độ đáng kể. về độ bền vững mà các trọng số được huấn luyện trước sở hữu. Xin lưu ý chúng ta không thể sử dụng các thuật toán này theo cách tương tự cho Các tập dữ liệu không cung cấp mặt nạ phân đoạn của đối tượng tiền cảnh. Chỉ có RHD cung cấp mặt nạ phân đoạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi trình bày ảnh hưởng của các phương pháp xử lý đã thảo luận đến khả năng khái quát hóa của nó. Bảng 14 cho thấy rằng Các phương pháp đã thảo luận không cải thiện hiệu suất cho RHD Các mạng được huấn luyện theo cùng một cách. Kết quả cho thấy rằng Những chiến lược này không nên được xem là phương pháp tăng cường dữ liệu tổng quát, mà là các bước xử lý cụ thể nhằm giảm thiểu vấn đề. vấn đề lem màu trên màn hình xanh mà chúng ta thường thấy trên tập dữ liệu huấn luyện của chúng tôi.

11. Chi tiết FreiHAND

Đối với bộ dữ liệu này, chúng tôi đã ghi nhận thông tin từ 32 người và hỏi họ. Thực hiện các hành động trước ống kính máy quay. Bộ không Các hoạt động của đồ vật bao gồm: các ký hiệu từ ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, đếm, di chuyển ngón tay đến giới hạn động học của chúng. Bộ đồ vật chứa nhiều loại hình hội thảo khác nhau. Các dụng cụ như máy khoan, cờ lê, tua vít hoặc búa. Nhiều loại vật dụng nhà bếp khác nhau cũng được sử dụng, ví dụ như...

| <div></div> <div>đánh giá</div> | Tay lái bên phải | của chúng tôi |
|---------------------------------|------------------|---------------|
| phương pháp                     |                  |               |
| Màn ảnh xanh                    | 0,246            | 0,440         |
| Cắt & Dán                       | 0,350            | 0,508         |
| Sự hài hòa [31]                 | 0,443            | 0,628         |
| Tô màu tự động [36]             | 0,458            | 0,634         |
| Mẫu tô màu [36]                 | 0,494            | 0,643         |
| Chung                           | 0,518            | 0,678         |

Bảng 12: Kiến trúc mạng được sử dụng trong bài báo chính. Khi huấn luyện mạng từ đầu, điều quan trọng là phải Tạo sự đa dạng về phong nền bằng cách chen các phong nền ngẫu nhiên vào các bản ghi màn hình xanh. Sử dụng các thuật toán xử lý hậu kỳ giúp cải thiện khả năng khái quát hóa.

| <div></div> <div>đánh giá</div> | Tay lái bên phải | của chúng tôi |
|---------------------------------|------------------|---------------|
| phương pháp                     |                  |               |
| Màn ảnh xanh                    | 0.338            | 0.436         |
| Cắt & Dán                       | 0.386            | 0.468         |
| Sự hài hòa [31]                 | 0,416            | 0,513         |
| Tô màu tự động [36]             | 0,368            | 0,478         |
| Mẫu tô màu [36]                 | 0.381            | 0.496         |
| Chung                           | 0.399            | 0.523         |

Bảng 13: Thay vì kiến trúc mạng được sử dụng trong Trong bài báo chính, chúng tôi sử dụng ResNet50 Baseline như mô tả trong mục 7.2. Khi mạng được khởi tạo với các trọng số đã có sẵn Thể hiện mức độ ổn định nhất định, tầm quan trọng của việc loại bỏ nền và kết hợp lại với xử lý hậu kỳ là Ít rõ rệt hơn, nhưng vẫn cải thiện kết quả đáng kể.

| <div></div> <div>đánh giá</div> | Tay lái bên phải | của chúng tôi |
|---------------------------------|------------------|---------------|
| phương pháp                     |                  |               |
| Nguyên bản                      | 0,767            | 0,508         |
| Sự hài hòa [31]                 | 0.723            | 0.517         |
| Tô màu tự động [36]             | 0,726            | 0,472         |
| Mẫu tô màu [36]                 | 0,748            | 0,501         |
| Chung                           | 0,756            | 0,514         |

Bảng 14: Kiến trúc mạng được sử dụng trong bài báo chính. nhưng thay vì huấn luyện trên tập dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi huấn luyện trên RHD và Áp dụng các phương pháp xử lý hậu kỳ tương tự cho nó. Chúng tôi đã chọn RHD được sử dụng làm tham chiếu vì đây là bộ dữ liệu duy nhất cung cấp cả mặt nạ phân đoạn tiền cảnh, vốn cần thiết cho các phương pháp xử lý. Bảng cho thấy không có phương pháp nào trong số đó Mang lại những cải tiến rõ rệt so với việc sử dụng phiên bản gốc không chỉnh sửa. Bộ dữ liệu RHD dùng để huấn luyện.

Đũa, dao nĩa, chai lọ hoặc kẹp nướng thịt. Những vật dụng này hoặc được đặt vào tay đối tượng ngay từ đầu.

| Phần                                    | Mẫu với đối tượng | Mẫu không có đối tượng | nam nữ | tổng cộng |      |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|------|
| Huấn luyện (màn hình xanh)              | 2580              | 1490                   | 2462   | 1608      | 4070 |
| Đánh giá (tổng thể)                     | 339               | 156                    | 290    | 40        | 205  |
| Đánh giá (văn phòng không gian máy bay) | 119               | 63                     |        |           | 96   |
| Đánh giá (ngoài trời)                   | 114               | 47                     | 88     |           | 73   |
| Đánh giá (phòng họp)                    | 106               | 69                     | 139    |           | 36   |

Bảng 15: Phân bố các mẫu được dán nhãn trong tập dữ liệu của chúng tôi trên các khía cạnh khác nhau.

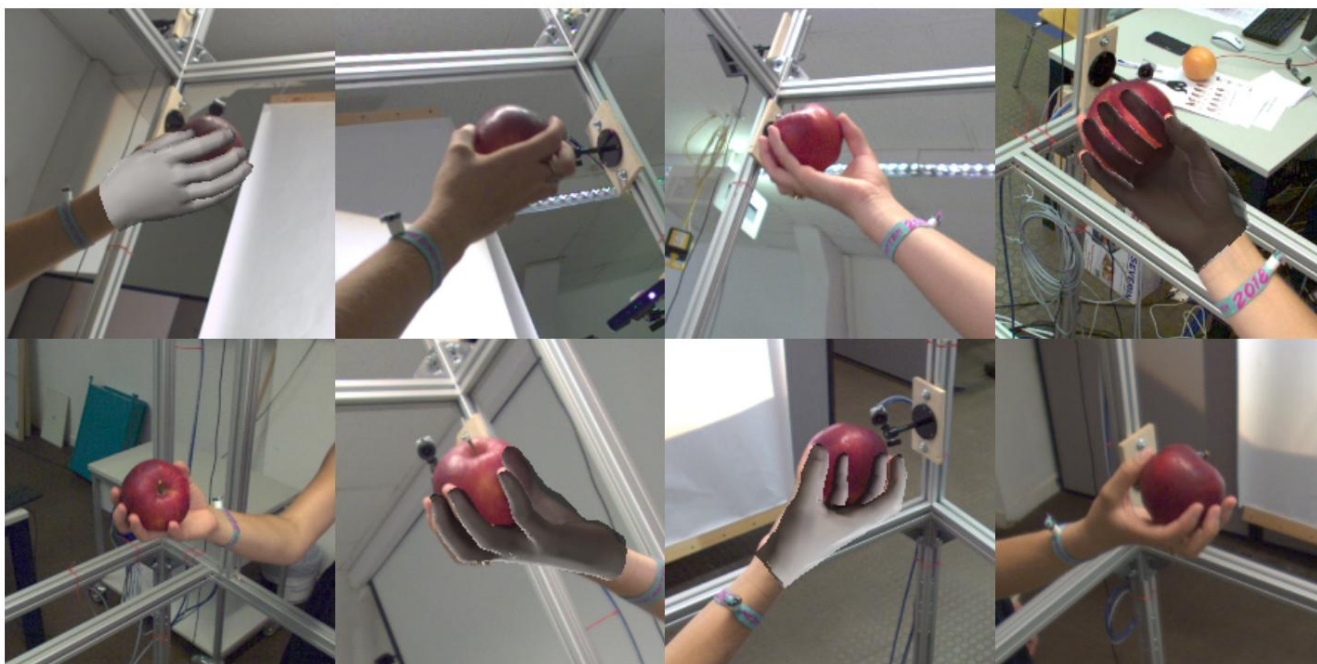
| Dân tộc:                              | Đánh giá | đào tạo |
|---------------------------------------|----------|---------|
| Người da trắng (Bắc Mỹ, Châu Âu, ...) | 14       | 11      |
| Nam Á (Ấn Độ, Pakistan, ...)          | 3        | 2       |
| Đông Á (Trung Quốc, Việt Nam, ...)    |          | 0       |
| Đối tượng                             | 2        | 6       |
| nam Đối tượng nữ                      | 15       | 9       |

Bảng 16: Phân bố giới tính và dân tộc của các đối tượng được ghi nhận trong tập dữ liệu.

của bản ghi âm hoặc kết nối vào thiết lập của chúng tôi và chúng tôi đã ghi âm. quá trình nắm bắt vật thể. Các hành động có tương tác với đối tượng bao gồm: Các vật dụng sau: Búa, tua vít, máy khoan, kéo. nhíp, bơm hút thiếc, dập ghim, cờ lê, dũa. thước kẹp, phích cắm điện, bút, thìa, đĩa, dao, điều khiển từ xa, tuýp kem, cốc cà phê, bình xịt, súng bắn keo, đĩa ném frisbee. vỏ bọc da, hộp bìa cứng, dụng cụ đa năng và các loại khác nhau của các hình cầu (ví dụ như táo, cam, xốp). Hành động được lựa chọn sao cho bao gồm tất cả các kiểu cầm nắm chính. bao gồm cả các loại tay cầm mạnh mẽ và chính xác, hoặc các hình cầu, hình trụ, hình lập phương và hình đĩa cũng như các đối tượng chuyên dụng cụ thể hơn. nắm bắt. Những bản ghi âm này tạo thành cơ sở cho quá trình lập đi lập lại của chúng tôi. quy trình gắn nhãn đã tạo ra tập dữ liệu được trình bày trong bài báo chính. Một số ví dụ được trình bày trong Hình 11. Hình 9 hiển thị một mẫu dữ liệu chứa 8 hình ảnh được ghi lại tại một thời điểm duy nhất từ 8 nguồn khác nhau. Các máy ảnh được sử dụng trong thiết lập thu hình của chúng tôi. Có thể thấy rằng Các camera ghi lại nhiều góc nhìn khác nhau xung quanh. Bàn tay và cách bố trí các ngón tay khác nhau cho các loại máy ảnh khác nhau. bị che khuất. Chú thích hình dạng của tập dữ liệu của chúng tôi bị chồng lên một nửa. về quan điểm. Hơn nữa, chúng tôi cung cấp thêm các ví dụ định tính về Mạng ước lượng hình dạng từ một góc nhìn duy nhất của chúng tôi được thể hiện trong Hình 12.

Báo cáo bao gồm phân bố theo giới tính và sắc tộc. Bảng 16 thể hiện sự khác biệt giữa các mẫu được dán nhãn và tương tác với đối tượng, trong khi Bảng 15 thể hiện sự phân bố các mẫu được dán nhãn theo giới tính và tương tác với đối tượng. Bộ dữ liệu được ghi lại bằng các thiết bị phần cứng sau: Hai Basler acA800-510uc và sáu Basler acA1300-200uc camera màu được kích hoạt bằng phần cứng thông qua GPIO. Mô-đun của Numato. Các camera được trang bị cố định.





Hình 9: Ở đây chúng tôi trình bày một mẫu trong tập dữ liệu của mình, bao gồm 8 hình ảnh được ghi lại cùng một thời điểm. Chúng tôi chồng nhân hình dạng tìm được bằng phương pháp của mình lên một số hình ảnh.



Hình 10: Hình ảnh trực quan về các tùy chọn xử lý hậu kỳ mà chúng tôi đã khám phá trên cùng một mẫu. Từ trái sang phải: Khung gốc, Cắt & Dán, Hài hòa [31], Tô màu tự động [36], Tô màu: Mẫu [36].

Ống kính có tiêu cự 4mm hoặc 6mm. Hệ thống ghi hình được thiết lập gần giống một khối lập phương có cạnh dài 1m, với một camera màu được đặt ở mỗi góc. Các đối tượng sau đó đưa tay vào bên trong khối lập phương thông qua một trong các mặt của khối, sao cho tay của họ ở khoảng cách xấp xỉ bằng nhau so với tất cả các camera. Khi ghi hình cho phần đánh giá, chúng tôi sử dụng ánh sáng môi trường.

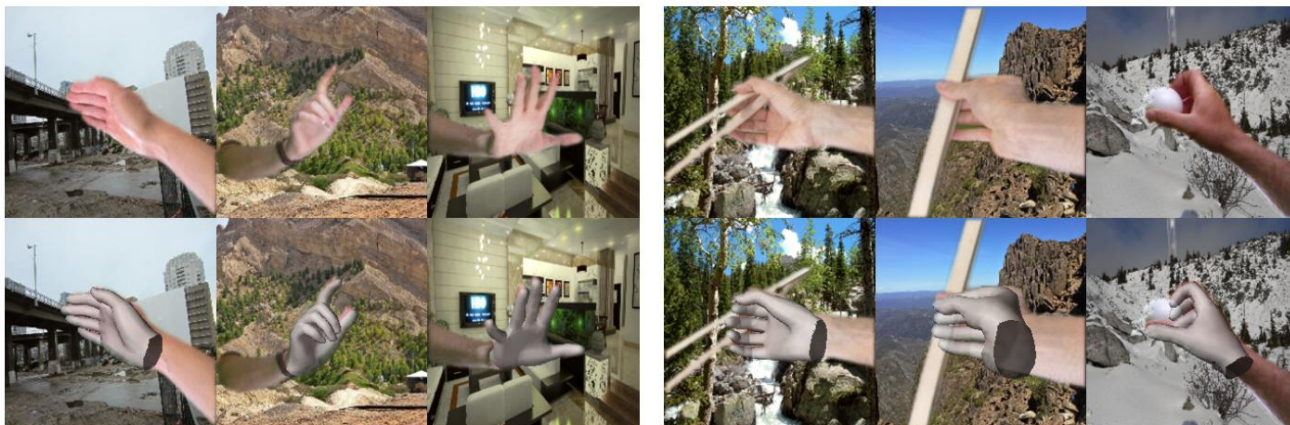
Để cải thiện ánh sáng trong quá trình quay phim phòng xanh, người ta đã sử dụng 4 đèn LED công suất lớn, tương tự như khi quay bằng máy quay video. Những đèn này cho phép điều chỉnh cường độ ánh sáng và nhiệt độ màu trong suốt quá trình quay.

Tài liệu tham khảo

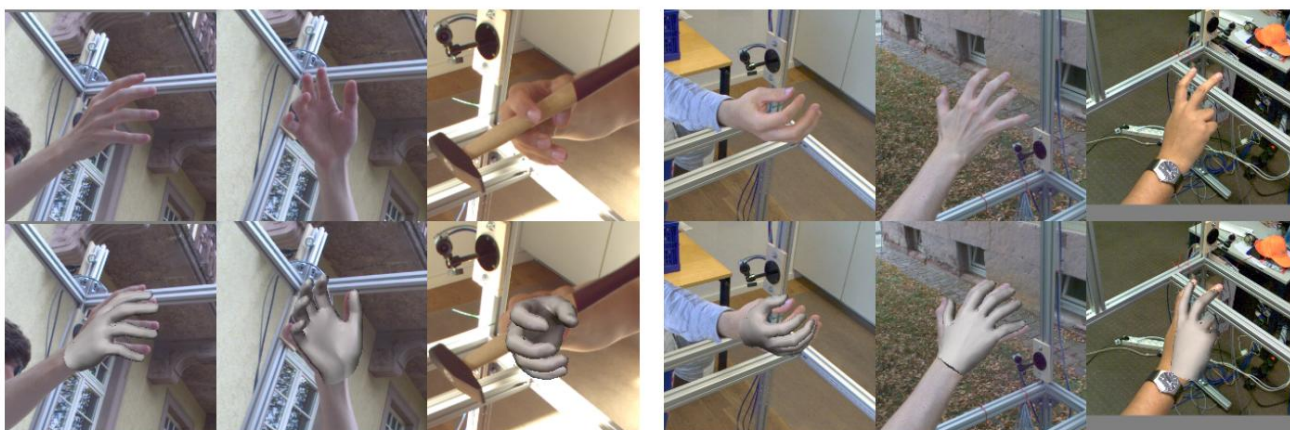
- [1] Martín Abadi, Ashish Agarwal, Paul Barham, Eugene Brevdo, Zhifeng Chen, Craig Citro, Greg S Corrado, Andy

- Davis, Jeffrey Dean, Matthieu Devin, et al. Tensorflow: Học máy quy mô lớn trên các hệ thống phân tán không đồng nhất. Bản in trước arXiv arXiv:1603.04467, 2016. 6 [2] Luca Ballan, Aparna Taneja, Jurgen Gall, Luc Van Gool, và Marc Pollefeys. Ghi lại chuyển động của bàn tay trong hành động bằng cách sử dụng các điểm nổi bật phân biệt. Trong Hội nghị Châu Âu về Thị giác Máy tính, trang 640-653. Springer, 2012. 2 [3] Sven Bambach, Stefan Lee, David J. Crandall, và Chen Yu. Giúp đỡ: Phát hiện bàn tay và nhận diện các hoạt động trong tương tác phức tạp lấy con người làm trung tâm. Trong Kỳ yếu Hội nghị Quốc tế IEEE về Thị giác Máy tính, trang 1949-1957, 2015. 10 [4] Federica Bogo, Angjoo Kanazawa, Christoph Lassner, Peter Gehler, Javier Romero và Michael J Black. Giữ cho nó đơn giản: Ước tính tự động tư thế và hình dạng 3D của con người từ một hình ảnh duy nhất. Trong Kỳ yếu Hội nghị Châu Âu về Thị giác Máy tính (ECCV), trang 561-578. Springer, 2016. 2





Hình 11: Ví dụ từ tập dữ liệu được đề xuất của chúng tôi hiển thị hình ảnh và chú thích hình dạng bàn tay. Nó hiển thị các hình ảnh cuối cùng được sử dụng để huấn luyện các phương pháp xem đơn với nền gốc được thay thế và [31] được áp dụng cho xử lý hậu kỳ.



Hình 12: Thêm các ví dụ định tính về hình dạng bàn tay được dự đoán bởi mạng lưới đơn điểm nhìn của chúng tôi. Một lần nữa, chúng tôi không áp dụng bất kỳ sự căn chỉnh nào của các dự đoán so với dữ liệu thực tế, điều này giải thích cho sự sai lệch nhỏ trong khi đó, trong khi đó, sự khớp nối của bàn tay vẫn được ghi nhận chính xác.

[5] Adnane Boukhayma, Rodrigo de Bem, và Philip HS Torr. Hình dạng và tư thế bàn tay 3D từ hình ảnh trong tự nhiên. Trong Kỷ yếu Hội nghị IEEE về Thị giác máy tính và Nhận dạng mẫu (CVPR), trang 10843–10852, 2019. 1, 7

[6] Guillermo Garcia-Hernando, Shanxin Yuan, Seungryul Baek và Tae-Kyun Kim. Chuẩn đánh giá hành động tay góc nhìn thứ nhất với video RGB-D và chú thích tư thế tay 3D. Trong Kỷ yếu Hội nghị IEEE về Thị giác Máy tính và Nhận dạng Mẫu (CVPR), trang 409–419, 2018. 3, 4, 6 [7] Lihao Ge, Zhou Ren, Yuncheng

Li, Zehao Xue, Yingying Wang, Jianfei Cai và Junsong Yuan. Ước tính hình dạng và tư thế tay 3D từ một hình ảnh RGB duy nhất. Bản thảo arXiv arXiv:1903.00812, 2019. 1

[8] Francisco Gomez-Donoso, Sergio Orts-Escolano và Miguel Cazorla. Bộ dữ liệu tư thế tay 3D đa góc nhìn quy mô lớn. Tính toán hình ảnh và thị giác, 81:25–33, 2019. 1, 3, 4

[9] Shreyas Hampali, Markus Oberweger, Mahdi Rad và Vincent Lepetit. Ho-3d: Bộ dữ liệu đa người dùng, đa đối tượng

để ước tính tư thế chung của bàn tay và vật thể 3D. Bản thảo arXiv arXiv:1907.01481, 2019. 3, 4

[10] Yana Hasson, Gul Varol, Dimitrios Tzionas, Igor Kalevatsky, Michael J Black, Ivan Laptev và Cordelia Schmid. Học cách tái tạo khớp bàn tay và các vật thể được thao tác. Trong Kỷ yếu Hội nghị IEEE về Thị giác Máy tính và Nhận dạng Mẫu (CVPR), trang 11807–11816, 2019. 7 [11] Gerrit Hillebrand, Martin Bauer, Kurt Achatz, Gudrun Klinker và Am Oferl. Theo dõi ngón tay quang học hồng ngoại động học ngược. Trong Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế lần thứ 9 về Con người và Máy tính (HC 2006), Aizu, Nhật Bản, trang 6–9. Citeseer, 2006. 2

[12] Andrew G Howard, Menglong Zhu, Bo Chen, Dmitry Kalenichenko, Weijun Wang, Tobias Weyand, Marco Andreetto, và Hartwig Adam. Mobilenets: Mạng nơ-ron tích chập hiệu quả cho các ứng dụng thị giác di động. Bản thảo arXiv arXiv:1704.04861, 2017. 10 [13] Eddy Ilg, Ozgun Cicek, Silvio Galasso,

Aaron Klein, Osama

Makansi, Frank Hutter, và Thomas Brox. Ước tính độ bất định và mạng lưới đa giả thuyết cho luồng quang học. Trong Kỳ yếu Hội nghị Châu Âu về Thị giác Máy tính (ECCV), trang 652-667, 2018. 10

[14] Umar Iqbal, Pavlo Molchanov, Thomas Breuel Juergen Gall, và Jan Kautz. Ước tính tư thế bàn tay thông qua bản đồ nhiệt 2,5 chiều tiềm ẩn. hồi quy. Trong Kỳ yếu Hội nghị Châu Âu về Thị giác Máy tính. (ECCV), trang 118-134, 2018. 3, 4, 9, 10

[15] Hanbyul Joo, Tomas Simon và Yaser Sheikh. Tổng bắt giữ: Mô hình biến dạng 3D để theo dõi khuôn mặt, bàn tay và các cơ quan. Trong Kỳ yếu Hội nghị IEEE về Thị giác máy tính và Nhận dạng mẫu (CVPR), trang 8320-8329, 2018. 3

[16] Angjoo Kanazawa, Michael J Black, David W Jacobs và Jitendra Malik. Phục hồi toàn diện hình dạng con người và tư thế. Trong Kỳ yếu Hội nghị IEEE về Thị giác máy tính và Nhận dạng mẫu (CVPR), trang 7122-7131, 2018. 7

[17] Abhishek Kar, Christian Hane và Jitendra Malik. Học một máy lập thể đa góc nhìn. Trong Kỳ yếu Hội nghị Quốc tế về Hệ thống Xử lý Thông tin Thần kinh (NIPS), trang 365-376, 2017. 6

[18] Hiroharu Kato, Yoshitaka Ushiku và Tatsuya Harada. Bộ kết xuất Lưới 3D thần kinh. Trong Kỳ yếu Hội nghị IEEE về Thị giác máy tính và Nhận dạng mẫu (CVPR), trang 3907-3916, 2018. 6

[19] Diederik P. Kingma và Jimmy Ba. Adam: Một phương pháp cho Tối ưu hóa ngẫu nhiên. CoRR, abs/1412.6980, 2014. 6

[20] Arno Knapitsch, Jaesik Park, Qian-Yi Zhou và Vladlen Koltun. Bể chứa và đèn thờ: So sánh quy mô lớn Tái tạo cảnh. Tập chí ACM Transactions on Graphics (ToG), 36(4):78, 2017. 7, 8

[21] Christoph Lassner, Javier Romero, Martin Kiefel, Federica Bogo, Michael J. Black, và Peter V. Gehler. Kết nối mọi người: Khép kín vòng lặp giữa các biểu diễn con người 3D và 2D. Trong Kỳ yếu Hội nghị IEEE về Thị giác Máy tính và Nhận dạng mẫu (CVPR), tháng 7 năm 2017. 2

[22] Leap Motion. <https://www.leapmotion.com>. 3

[23] Franziska Mueller, Florian Bernard, Oleksandr Sotny-chenko, Dushyant Mehta, Srinath Sridhar, Dan Casas, và Christian Theobalt. Tạo hình bàn tay 3D thời gian thực. theo dõi từ RGB đơn sắc. Trong Kỳ yếu Hội nghị IEEE về Thị giác máy tính và nhận dạng mẫu (CVPR), trang 49-59, 2018. 1, 3, 4

[24] Franziska Mueller, Dushyant Mehta, Oleksandr Sotny-chenko, Srinath Sridhar, Dan Casas và Christian Theobalt. Theo dõi chuyển động tay theo thời gian thực ngay cả khi bị che khuất từ góc nhìn chủ quan. Cảm biến RGB-D. Trong Hội nghị Quốc tế về Thị giác Máy tính (ICCV), tháng 10 năm 2017. 1, 2, 3

[25] Javier Romero, Dimitrios Tzionas và Michael J Black. Bàn tay hiện thân: Mô hình hóa và nắm bắt bàn tay và cơ thể cùng nhau. Giao dịch ACM về Đồ họa (ToG), 36(6):245, 2017. 2, 5

[26] Olaf Ronneberger, Philipp Fischer và Thomas Brox. U-net: Mạng tích chập để phân đoạn hình ảnh y sinh. Trong Hội nghị quốc tế về tính toán hình ảnh y tế và can thiệp hỗ trợ máy tính, trang 234-241. Springer, 2015. 10

[27] Tomas Simon, Hanbyul Joo, Iain Matthews và Yaser Sheikh. Phát hiện điểm mấu chốt của bàn tay trong ảnh đơn bằng cách sử dụng phương pháp bootstrapping đa góc nhìn. Trong Kỳ yếu Hội nghị IEEE về Thị giác máy tính và Nhận dạng mẫu (CVPR), trang 1145-1153, 2017. 1, 2, 4, 5, 10

[28] Srinath Sridhar, Franziska Mueller, Michael Zollhoefer, Dan Casas, Antti Oulasvirta và Christian Theobalt. Thời gian thực Theo dõi chuyển động đồng thời của bàn tay thao tác một vật thể từ dữ liệu đầu vào RGB-D. Trong Kỳ yếu Hội nghị Châu Âu về Thị giác Máy tính. (ECCV), tháng 10 năm 2016. 2

[29] Anastasia Tkach, Mark Pauly và Andrea Tagliasacchi. Lưới hình cầu dùng để mô phỏng và theo dõi bàn tay trong thời gian thực. Giao dịch ACM về Đồ họa (ToG), 35(6):222, 2016. 2

[30] Anastasia Tkach, Andrea Tagliasacchi, Edoardo Remelli, Mark Pauly và Andrew Fitzgibbon. Tạo sinh trực tuyến Cá nhân hóa mô hình theo dõi chuyển động tay. Tập chí ACM Transactions. trên Đồ họa (ToG), 36(6):243, 2017. 2

[31] Yi-Hsuan Tsai, Xiaohui Shen, Zhe Lin, Kalyan Sunkavalli, Xin Lu và Ming-Hsuan Yang. Sự hài hòa hình ảnh sâu sắc. Trong Kỳ yếu Hội nghị IEEE về Thị giác máy tính và Mô hình Công nhận (CVPR), trang 3789-3797, 2017. 7, 11, 12, 13, 14

[32] Dimitrios Tzionas, Luca Ballan, Abhilash Srikantha, Pablo Aponte, Marc Pollefeys và Juergen Gall. Nắm bắt cơ hội. trong hoạt động sử dụng các điểm nổi bật phân biệt và mô phỏng vật lý. Tập chí quốc tế về thị giác máy tính, 118(2):172-193, 2016. 1

[33] Dimitrios Tzionas, Abhilash Srikantha, Pablo Aponte, và Juergen Gall. Ghi lại chuyển động tay bằng cảm biến RGB-D. Kết hợp mô hình tạo sinh với các điểm nổi bật. Trong Kỳ yếu của... Hội nghị về Thị giác Máy tính của Đức (GCPR), trang 277-289. Springer, 2014. 2

[34] Robert Y Wang và Jovan Popović. Theo dõi tay theo thời gian thực bằng gắng tay màu. Giao dịch ACM về Đồ họa (ToG), 28(3):63, 2009. 2

[35] Jiawei Zhang, Jianbo Jiao, Mingliang Chen, Liangqiong Qu, Xiaobin Xu và Qingxiong Yang. Theo dõi và ước lượng tư thế bàn tay 3D bằng cách sử dụng phương pháp ghép ảnh nổi. Bản thảo arXiv arXiv:1610.07214, 2016. 2, 3, 4

[36] Richard Zhang, Jun-Yan Zhu, Phillip Isola, Xinyang Geng, Angela S Lin, Tianhe Yu và Alexei A Efros. Thời gian thực Tô màu ảnh theo hướng dẫn của người dùng với kiến thức chuyên sâu được học. bản in trước arXiv arXiv:1705.02999, 2017. 7, 11, 12, 13

[37] Thomas G Zimmerman, Jaron Lanier, Chuck Blanchard, Steve Bryson và Young Harvill. Giao diện cử chỉ tay. thiết bị. Trong ACM SIGCHI Bulletin, trang 189-192. ACM, 1987. 2

[38] Christian Zimmermann và Thomas Brox. Học cách ước lượng tư thế bàn tay 3D từ ảnh RGB đơn lẻ. Trong Hội nghị Quốc tế về Thị giác Máy tính (ICCV), 2017. <https://arxiv.org/abs/1705.01389>. 1, 3, 4, 6, 11